

Universidad Técnica Estatal de Quevedo



Facultad de Ciencias de la Computación

Proyecto:

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)

Asignatura:

Ingeniería de Requisitos

Integrantes / Roles:

Anderson Adonis Alcivar Vélez / Apoyo Repositorio

Francisco Javier Arboleda Yanza / Apoyo Modelado

Denisses Fabiola Huilcapi Leon / Documentadora

Josthyn Esteban Macias Herrera / Modelador

Edson Nagib Rizzo Vélez / Verificador

Allan Noe Villafuerte Rosero / Analista Líder

Curso:

4to "A"

Versión:

2.0

Github:

https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV

Docente:

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón.

Descripción General del Proyecto

El presente proyecto consiste en el análisis, planificación y especificación de requisitos para el desarrollo de un Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana, orientado a mejorar la gestión y monitoreo de cultivos mediante el uso de tecnologías de información e Inteligencia Artificial.

El sistema tiene como finalidad apoyar a administradores, técnicos y trabajadores agrícolas en las actividades relacionadas con el manejo del cultivo, incluyendo el control fitosanitario, monitoreo de plagas y enfermedades, seguimiento de labores de riego y polinización, estimación de producción y generación de reportes para la toma de decisiones.

La propuesta surge a partir de la identificación de problemas presentes en la gestión tradicional de los cultivos de palma africana, tales como la dificultad para detectar oportunamente plagas y enfermedades, la dependencia de personal con experiencia para realizar diagnósticos, la escasez de mano de obra calificada y la necesidad de obtener estimaciones de cosecha más precisas.

Como resultado, se propone el desarrollo de un sistema capaz de analizar imágenes de las palmas mediante Inteligencia Artificial, detectar posibles anomalías, generar alertas y recomendaciones, almacenar información histórica del cultivo y proporcionar herramientas de apoyo para la planificación y administración de la producción agrícola.

Roles del equipo

Cada integrante debe asumir un rol principal

Integrantes	Cédula	Rol
VILLAFUERTE ROSERO ALLAN NOE	1251073951	Analista Líder
HUILCAPI LEON DENISSES FABIOLA	1251037766	Documentadora
RIZZO VELEZ EDSON NAGIB	1250884242	Verificador
MACIAS HERRERA JOSTHYN ESTEBAN	1206991026	Modelador
ARBOLEDA YANZA FRANCISCO JAVIER	1250493515	Apoyo Modelado
ALCIVAR VELEZ ANDERSON ADONIS	1250090378	Apoyo Repositorio

Tabla 1: Roles de estudiantes

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/06/2026	Equipo AHMRV	Elaboración inicial de la Entrega 1A (planificación y elicitación).
1.1	23/06/2026	Equipo AHMRV	Incorporación de las correcciones de la retroalimentación docente: diagrama de contexto, actas formales de entrevista, reformulación de los requisitos brutos con trazabilidad y depuración de secciones no correspondientes a la Entrega 1A.
2.0	26/06/2026	Equipo AHMRV	Entrega 1B: requisitos específicos, modelado UML, priorización y trazabilidad.

Tabla 2: Historial de versiones

Tabla de contenido

Descripción General del Proyecto	2
Roles del equipo.....	2
Historial de Versiones	3
Índice de figuras.....	6
Índice de tablas.....	7
1. Introducción	8
1.1 Propósito del documento	8
1.2 Alcance del producto.....	8
Descripción general.....	8
Funcionalidades principales.....	8
Exclusiones del sistema	9
Beneficios esperados.....	9
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	9
1.4 Referencias	10
1.5 Visión General del documento.....	10
2. Descripción General	10
2.1 Perspectiva del producto.....	10
Relación con otros sistemas.....	10
Diagrama de contexto (límite del sistema)	11
2.2 Funciones del producto	11
Casos de Uso Generales.....	12
2.3 Clases y características de usuarios.....	12
Clase de usuario: Administrador del Cultivo	12
Clase de usuario: Técnico Fitosanitario.....	13
Clase de usuario: Trabajador Agrícola	13
Clase de usuario: Ingeniero Agrónomo.....	13
2.4 Mapa de stakeholders	13
2.5 Entorno operativo	14
Entorno físico	14
Plataforma de operación	14
Hardware.....	14
Software	14
Condiciones de operación.....	14
2.6 Suposiciones y Dependencias.....	15

Suposiciones	15
Dependencias	15
Riesgos Asociados	15
3. Requisitos Específicos.....	15
3.1 Interfaces externas	16
Interfaz de usuario (Mockups)	16
Interfaz de hardware.....	21
Interfaz de software	21
Interfaces de comunicación	21
3.2 Requisitos Funcionales	22
3.3 Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010).....	29
3.4 Restricciones de Diseño	29
4. Modelado del Sistema (UML)	30
4.1 Diagrama de Casos de Uso	30
4.2 Especificación de Casos de Uso	30
CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad	31
CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen	31
CU-03 — Registrar polinización y conteo automático por GPS	32
CU-04 — Registrar labor agrícola.....	32
CU-05 — Generar reporte	33
4.3 Diagrama de Clases Conceptual	33
5. Priorización y Trazabilidad	34
5.1 Clasificación de Requisitos.....	34
5.2 Priorización MoSCoW	34
5.3 Matriz de Trazabilidad Parcial	35
6. Conclusiones	36
Apéndices	36
A. Plan del proyecto de IR	36
A.1 Identificación de Stakeholders	36
A.2 Cronograma de actividades de IR	37
A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación	37
Resultados de la Entrevista.....	50
Requisitos	50
Requisitos Brutos.....	50

Índice de figuras

Figura 1: Diagrama de contexto del Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA).....	11
Figura 2: Interfaz de inicio de sesión.....	16
Figura 3: Interfaz de panel principal / Dashboard	17
Figura 4: Interfaz de Captura y análisis de imagen (IA)	17
Figura 5: Interfaz de Registro de labor / polinización.....	18
Figura 6: Interfaz de Detalle de lote	18
Figura 7: Interfaz de Mapa de recorridos y polinización (GPS)	19
Figura 8: Interfaz de Reportes.....	19
Figura 9: Interfaz de Alertas.....	20
Figura 10: Diagrama de casos de uso general del SIMPA.....	30
Figura 11: Diagrama de clases conceptual del SIMPA.	33
Figura 12: Consentimiento informado firmado — Ing. Rodolfo Villafuerte (Administrador General).....	43
Figura 13: Consentimiento informado firmado — Ing. Víctor Villafuerte (Asesor Técnico de la plantación).....	44
Figura 14: Consentimiento informado firmado — Ing. Marcos Chasi Pérez (Jefe de Polinización).	45
Figura 15: Sesión de entrevista — Ing. Rodolfo Villafuerte.....	46
Figura 16: Sesión de entrevista — Ing. Víctor Villafuerte.	46
Figura 17: Sesión de entrevista — Ing. Marcos Chasi Pérez.....	47

Índice de tablas

Tabla 1: Roles de estudiantes	2
Tabla 2: Historial de versiones	3
Tabla 3: Glosario	10
Tabla 4: Mapa de stakeholders	13
Tabla 5: Trazabilidad entre pantallas y requisitos funcionales	20
Tabla 6: Interfaces de hardware del sistema SIMPA	21
Tabla 7: Interfaces de software del sistema SIMPA	21
Tabla 8: Interfaces de comunicación del sistema SIMPA	22
Tabla 9: RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol	22
Tabla 10: RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes	22
Tabla 11: RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo	23
Tabla 12: RF-04 — Registro de labores agrícolas.....	23
Tabla 13: RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario diario.....	23
Tabla 14: RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo.....	24
Tabla 15: RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por imagen (IA).....	24
Tabla 16: RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por imagen (IA)	24
Tabla 17: RF-09 — Ficha de plaga: especie, ciclo y recomendación de control	25
Tabla 18: RF-10 — Gestión de variedades de palma	25
Tabla 19: RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar	25
Tabla 20: RF-12 — Generación de alertas tempranas.....	26
Tabla 21: RF-13 — Registro del proceso de polinización.....	26
Tabla 22: RF-14 — Conteo automático de flores polinizadas por trabajador (GPS)	27
Tabla 23: RF-15 — Registro y monitoreo de recorridos del personal (GPS)	27
Tabla 24: RF-16 — Evaluación de desempeño del personal.....	27
Tabla 25: RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos	28
Tabla 26: RF-18 — Estimación de producción y rendimiento	28
Tabla 27: RF-19 — Generación de reportes	28
Tabla 28: RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos	29
Tabla 29: Requisitos no funcionales	29
Tabla 30: Restricciones de diseño.....	30
Tabla 31: Clasificación de requisitos	34
Tabla 32: Matriz de trazabilidad parcial.....	36
Tabla 33: Identificación de Stakeholders	36
Tabla 34: Registro de evidencias de levantamiento de información	37
Tabla 35: Acta de entrevista N.º 01	39
Tabla 36: Acta de entrevista N.º 02	41
Tabla 37: Acta de entrevista N.º 03	41
Tabla 38: Clasificación de requisitos y razón de su priorización MoSCoW	48
Tabla 39: Matriz de trazabilidad de evidencias, requisitos y casos de uso.....	49

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito definir y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del **Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana**, proporcionando una descripción clara y detallada de las funcionalidades, restricciones y características que deberá cumplir el software durante su desarrollo.

Este documento servirá como guía para todas las partes involucradas en el proyecto, permitiendo establecer una comprensión común de los objetivos y alcances del sistema.

El documento está dirigido a:

- **Cliente:** Propietarios, administradores e ingenieros responsables de los cultivos de palma africana.
- **Desarrolladores:** Encargados del diseño, implementación y mantenimiento del sistema.
- **Analistas de requisitos:** Responsables de identificar, documentar y validar los requisitos del software.
- **Testers o evaluadores:** Encargados de verificar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos.
- **Docentes y revisores académicos:** Responsables de evaluar el desarrollo del proyecto.

1.2 Alcance del producto

Nombre del software: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA).

Descripción general

El sistema permitirá gestionar y monitorear cultivos de palma africana mediante herramientas de registro, seguimiento y análisis inteligente de información agrícola. Asimismo, incorporará funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial para apoyar la identificación temprana de plagas, enfermedades y posibles problemas nutricionales mediante el análisis de imágenes.

Funcionalidades principales

- Registro de plantaciones y lotes de cultivo.
- Gestión de trabajadores y actividades agrícolas.
- Registro de labores de riego, polinización y control fitosanitario.
- Monitoreo de incidencias en el cultivo.
- Detección de plagas y enfermedades mediante análisis de imágenes.
- Generación de alertas y recomendaciones de tratamiento.
- Predicción de producción y cosecha.
- Generación de reportes estadísticos e históricos.

- Seguimiento de actividades realizadas por el personal.

Exclusiones del sistema

El sistema no realizará:

- Control automático de sistemas de riego.
- Aplicación automática de fertilizantes o pesticidas.
- Operación directa de drones o maquinaria agrícola.
- Gestión financiera o contable de la empresa agrícola.
- Comercialización o venta de la producción.

Beneficios esperados

- Detección temprana de problemas fitosanitarios.
- Reducción de pérdidas de producción.
- Mejor control de las actividades agrícolas.
- Apoyo en la toma de decisiones.
- Optimización de recursos humanos y materiales.
- Incremento de la productividad del cultivo.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
IA	Inteligencia Artificial.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Palma Africana	Cultivo agrícola de la especie <i>Elaeis guineensis</i> .
Plaga	Organismo que causa daños al cultivo.
Enfermedad	Alteración causada por hongos, bacterias u otros agentes patógenos.
Defoliador	Insecto que consume las hojas de la palma.
Polinización	Proceso mediante el cual se fecundan las flores para producir frutos.
Fitosanitario	Relacionado con la salud y protección de las plantas.
Riego	Aplicación controlada de agua al cultivo.
Cosecha	Recolección de los racimos producidos por la palma.
Lote	Área específica dentro de una plantación.
Usuario	Persona que interactúa con el sistema.
Administrador	Usuario encargado de supervisar y gestionar el cultivo.
Antesis	Etapas de floración en la que la flor está receptiva para la polinización.
Inflorescencia	Conjunto de flores agrupadas en la palma (masculina o femenina).
Estrategus	Coleóptero que perfora el suelo y daña el meristema de la palma.
Meristema	Tejido de crecimiento de la planta; punto vital de la palma.
GPS	Sistema de Posicionamiento Global para georreferenciar recorridos y labores.
RNF	Requisito No Funcional; criterio de calidad del sistema (ISO/IEC 25010).
Mockup	Prototipo visual de una pantalla de la interfaz de usuario.
MoSCoW	Técnica de priorización de requisitos (Must, Should, Could, Won't).

Tabla 3: Glosario

1.4 Referencias

Para la elaboración de este documento se consideran las siguientes referencias:

- [1] IEEE/ISO/IEC 29148:2018, *Systems and software engineering — Requirements engineering*. IEEE, 2018.
- [2] ISO/IEC 25010:2023, *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE)*. ISO, 2023.
- [3] H. Washizaki, Ed., *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques*. Springer, 2010.
- [5] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10.^a ed. Pearson, 2016.
- [6] K. E. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.^a ed. Microsoft Press, 2013.
- [7] IREB, *CPRE Foundation Level Syllabus v3.1*. IREB, 2023.

1.5 Visión General del documento

El documento presenta la descripción del sistema, stakeholders, técnicas de elicitación y requisitos brutos obtenidos. La estructura del documento sigue el estándar IEEE/ISO/IEC 29148 [1].

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) es un sistema nuevo que se desarrollará para apoyar la gestión y monitoreo de cultivos de palma africana. Actualmente, gran parte de los procesos de supervisión, detección de plagas, control de actividades y estimaciones de producción se realizan de forma manual, dependiendo principalmente de la experiencia de administradores y técnicos agrícolas.

El sistema permitirá centralizar la información del cultivo y proporcionar herramientas inteligentes para mejorar la toma de decisiones, reduciendo tiempos de inspección y facilitando la detección temprana de problemas.

Relación con otros sistemas

El sistema podrá interactuar con:

- Aplicaciones móviles para captura de imágenes.
- Sistemas de geolocalización utilizados en monitoreo de personal.
- Estaciones meteorológicas para consulta de datos climáticos.
- Bases de datos de plagas y enfermedades agrícolas.

- Herramientas de monitoreo utilizadas actualmente en la hacienda.

Diagrama de contexto (límite del sistema)

La siguiente figura delimita la frontera del SIMPA e identifica los actores (usuarios) y los sistemas externos con los que el sistema intercambia información. El SIMPA se representa como una única entidad central que recibe entradas y entrega salidas hacia su entorno.

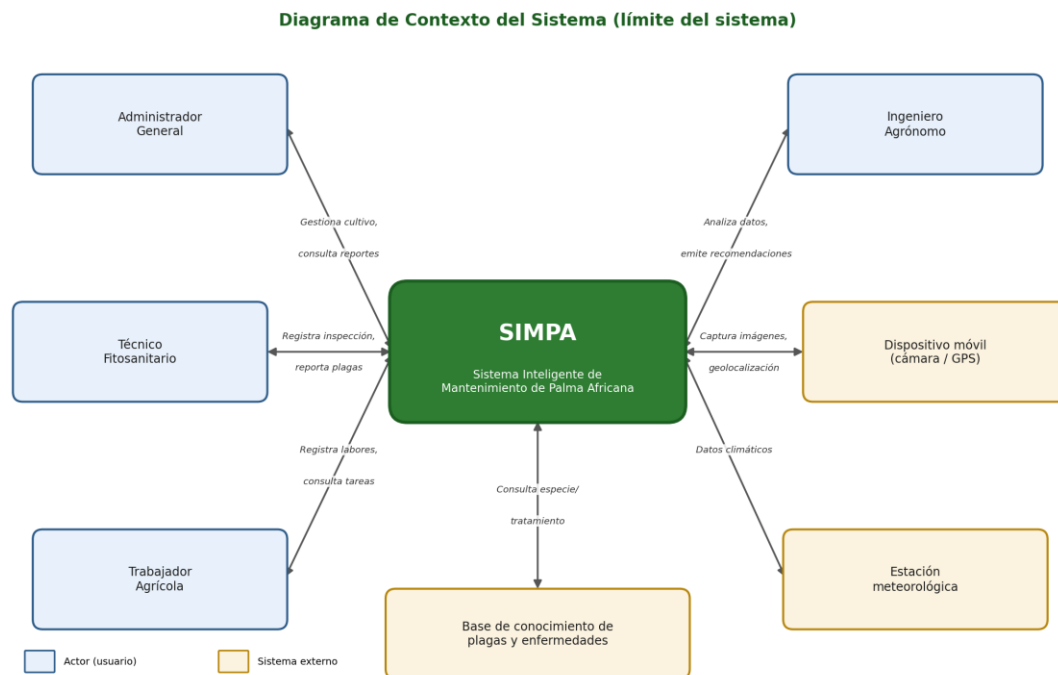


Figura 1: Diagrama de contexto del Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA).

2.2 Funciones del producto

Las principales funciones que ofrecerá el sistema son:

- Registrar plantaciones y lotes de cultivo.
- Gestionar información de trabajadores y responsables.
- Registrar actividades de riego, polinización y control fitosanitario.
- Capturar y almacenar imágenes de las palmas.
- Analizar imágenes mediante Inteligencia Artificial.
- Detectar posibles plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales.
- Generar alertas sobre incidencias detectadas.
- Registrar monitoreos y recorridos realizados por el personal.

- Estimar producción y rendimiento de cosechas.
- Generar reportes diarios, semanales y anuales.
- Mantener historial de actividades y eventos del cultivo.
- Apoyar la toma de decisiones mediante información estadística.

Casos de Uso Generales

Administrador

- Gestionar cultivos.
- Consultar reportes.
- Supervisar trabajadores.
- Revisar alertas.

Técnico Fitosanitario

- Registrar inspecciones.
- Reportar plagas y enfermedades.
- Consultar diagnósticos.

Trabajador

- Registrar actividades realizadas.
- Consultar tareas asignadas.

Sistema IA

- Analizar imágenes.
- Detectar anomalías.
- Emitir recomendaciones.

2.3 Clases y características de usuarios

Clase de usuario: Administrador del Cultivo

Descripción: Responsable de la supervisión general del cultivo.

Nivel de experiencia:

- Alto conocimiento agrícola.
- Conocimientos tecnológicos básicos o intermedios.

Frecuencia de uso:

- Uso diario.

Clase de usuario: Técnico Fitosanitario

Descripción: Encargado del monitoreo de plagas y enfermedades.

Nivel de experiencia:

- Conocimiento técnico especializado.
- Manejo básico de dispositivos móviles.

Frecuencia de uso:

- Uso diario o semanal.

Clase de usuario: Trabajador Agrícola

Descripción: Personal encargado de actividades operativas.

Nivel de experiencia:

- Experiencia en labores agrícolas.
- Conocimientos tecnológicos básicos.

Frecuencia de uso:

- Uso diario.

Clase de usuario: Ingeniero Agrónomo

Descripción: Especialista que analiza información y genera recomendaciones.

Nivel de experiencia:

- Alto conocimiento técnico.
- Manejo intermedio de sistemas informáticos.

Frecuencia de uso:

- Uso periódico según necesidades del cultivo.

2.4 Mapa de stakeholders

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación
Ing. Rodolfo Villafuerte	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Ing. Víctor Villafuerte	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Ing. Marcos Chasán	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Técnicos fitosanitarios	Medio	Alto	Mantener informados
Polinizadores	Medio	Alto	Mantener informados

Tabla 4: Mapa de stakeholders

2.5 Entorno operativo

Restricciones Tecnológicas El sistema será utilizado en una plantación agrícola por diferentes perfiles de usuarios, como administradores, ingenieros agrónomos, técnicos fitosanitarios y trabajadores agrícolas. Su funcionamiento estará orientado tanto a actividades de campo como a tareas de supervisión y análisis.

Entorno físico

- El sistema será utilizado en parcelas de cultivo, oficinas administrativas y áreas de monitoreo.
- Los usuarios podrán registrar información directamente desde el campo durante las inspecciones.

Plataforma de operación

- Aplicación móvil para dispositivos Android destinada al registro de datos, captura de imágenes y consulta de información en campo.
- Aplicación de escritorio o interfaz web para la administración del sistema, generación de reportes y análisis de información.

Hardware

- Dispositivos móviles con cámara para capturar imágenes de cultivos.
- Computadoras para tareas administrativas y de supervisión.
- Servidor o servicio en la nube para almacenar la información, imágenes e historial de registros.

Software

- Sistema operativo Android para la aplicación móvil.
- Sistema operativo Windows para la aplicación de escritorio (si aplica).
- Base de datos para el almacenamiento de la información.
- Conexión a Internet para sincronizar datos entre dispositivos y acceder a funciones que requieran servicios en línea.

Condiciones de operación

- El sistema podrá utilizarse durante la jornada laboral en campo y oficina.
- Algunas funcionalidades podrán operar sin conexión a Internet, sincronizando la información cuando exista conectividad.

- El rendimiento del análisis de imágenes dependerá de la calidad de las fotografías capturadas y de la disponibilidad de los servicios de inteligencia artificial.

2.6 Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

- Los usuarios contarán con teléfonos inteligentes para utilizar la aplicación.
- Las imágenes capturadas tendrán calidad suficiente para ser analizadas.
- El personal registrará correctamente las actividades realizadas.
- Los responsables del cultivo estarán dispuestos a utilizar herramientas tecnológicas en sus procesos diarios.
- Existirá disponibilidad de información histórica para entrenar y mejorar los modelos de Inteligencia Artificial.

Dependencias

- Disponibilidad de conexión a Internet para sincronización de datos.
- Disponibilidad de dispositivos móviles con cámara.
- Disponibilidad de servicios de almacenamiento de información.
- Disponibilidad de datos climáticos provenientes de estaciones meteorológicas o fuentes externas.
- Actualización periódica de la base de conocimiento sobre plagas, enfermedades y tratamientos agrícolas.

Riesgos Asociados

- Baja calidad de las imágenes capturadas.
- Resistencia al uso de nuevas tecnologías por parte de algunos trabajadores.
- Falta de registros completos para realizar análisis precisos.
- Variaciones climáticas que afecten las predicciones del sistema.
- Cambios en los procesos agrícolas que requieran modificaciones futuras en los requisitos del software.

3. Requisitos Específicos

Esta sección formaliza los requisitos del sistema SIMPA a partir de los requisitos brutos obtenidos en la elicitación (ver sección de Requisitos Brutos). Incluye las interfaces externas, los requisitos funcionales y no funcionales, y las restricciones de diseño.

3.1 Interfaces externas

Interfaz de usuario (Mockups)

El SIMPA se compone de una aplicación móvil Android para el trabajo de campo, un backend en la nube (API REST y base de datos que orquesta el modelo de IA) y un panel web de administración. A continuación, se describen las pantallas principales de la interfaz de usuario; cada mockup se vinculará en Figma a los requisitos funcionales que soporta.

P1 — Inicio de sesión (móvil y web)

Autentica al usuario y carga el menú según su rol. Componentes: logo SIMPA y UTEQ, campo usuario, campo contraseña con mostrar/ocultar, botón Ingresar, enlace de recuperación y mensaje de error.

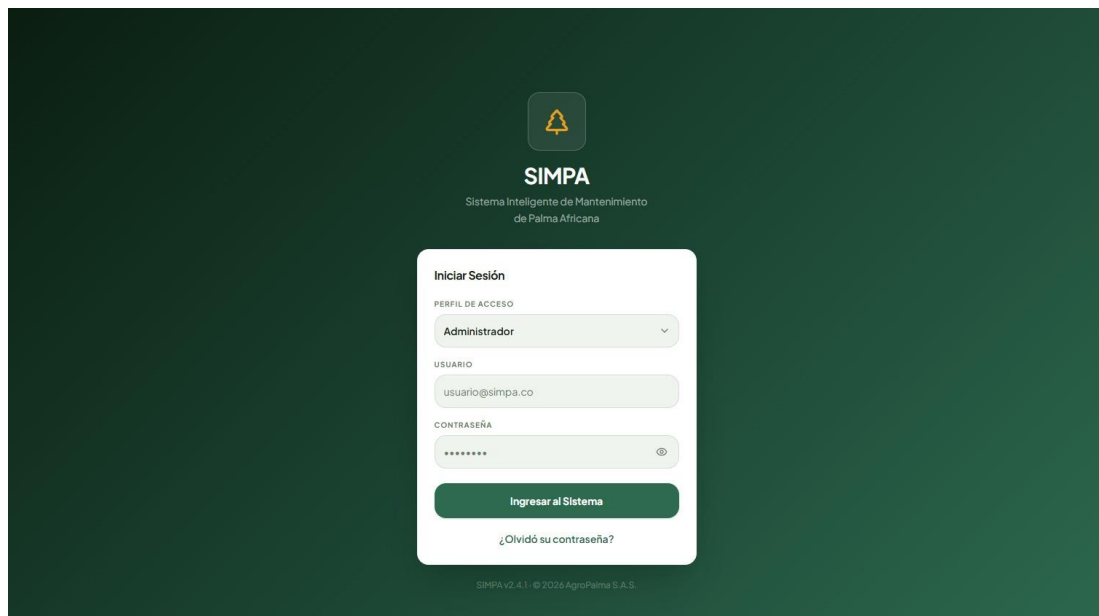


Figura 2: Interfaz de inicio de sesión

P2 — Panel principal / Dashboard (web y móvil)

Vista general del estado del cultivo. Componentes: tarjetas KPI (lotes activos, labores del día, alertas abiertas, producción estimada), panel de alertas recientes y accesos rápidos. Varía según el rol.

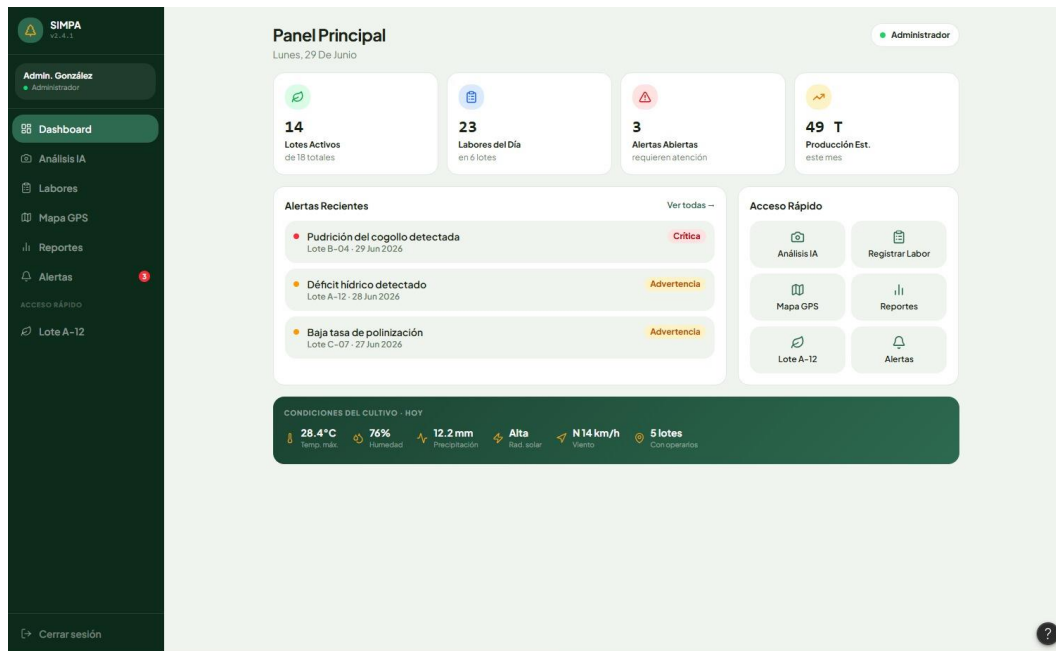


Figura 3: Interfaz de panel principal / Dashboard

P3 — Captura y análisis de imagen (IA) (móvil)

Captura la foto de la palma u hoja y muestra el diagnóstico. Componentes: selector de lote y tipo de análisis, visor de cámara, indicador de calidad, botón Analizar y tarjeta de resultado con la recomendación.

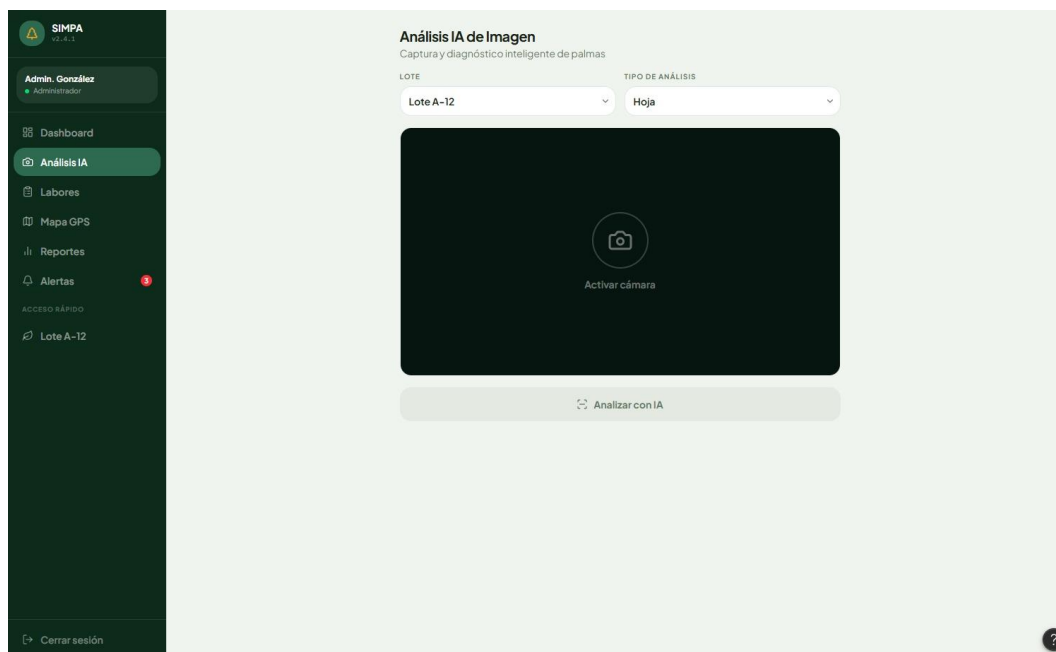


Figura 4: Interfaz de Captura y análisis de imagen (IA)

P4 — Registro de labor / polinización (móvil)

Registra una labor o jornada de polinización. Componentes: selector de lote y tipo de labor, fecha y responsable autocompletados, estado de antesis, verificación visual e indicador de conteo automático por GPS.

Registro de Labor
Registra jornadas y actividades de campo

LOTE: Lote A-12
TIPO DE LABOR: Polinización
FECHA: 29 de junio de 2026
RESPONSABLE: Carlos Mendoza

Estado de Antesis
☐ A - Pre-antesis ☒ B - Antesis plena
☐ C - Post-antesis ☐ D - Fructificación

Verificación Visual
Confirmar ejecución del trabajo ☐

Conteo Automático GPS
Flores polinizadas por recorrido: 0
GPS Inactivo
Iniciar conteo GPS

Guardar Registro de Labor

Figura 5: Interfaz de Registro de labor / polinización

P5 — Detalle de lote (móvil y web)

Consulta y gestiona un lote y su historial. Componentes: ficha del lote, pestañas de labores, monitoreo, diagnósticos, análisis de suelo/foliar y clima, y línea de tiempo de etapas.

FINCA EL PALMAR
Lote A-12
42.5 hectáreas · Material Ténara

2,840 Pájaros 2009 Sembrado Franco Suelo 24 Cosechas/año 18.4 t/ha Prod. prom. 0.78 t/ha

Labores Monitoreo Diagnósticos Análisis Línea de tiempo

- Polinización** Carlos Mendoza · 29 Jun Completado
- Análisis IA - Hoja** Sistema IA · 27 Jun Normal
- Cosecha parcial** Miguel Torres · 25 Jun Completado
- Fertilización foliar** Ana Suárez · 22 Jun Completado
- Control de plagas** Luis Vargas · 18 Jun Alerta

Figura 6: Interfaz de Detalle de lote

P6 — Mapa de recorridos y polinización (GPS) (web)

Visualiza los recorridos del personal y el conteo de flores polinizadas. Componentes: mapa con recorridos por trabajador, filtros y panel con totales de polinización.

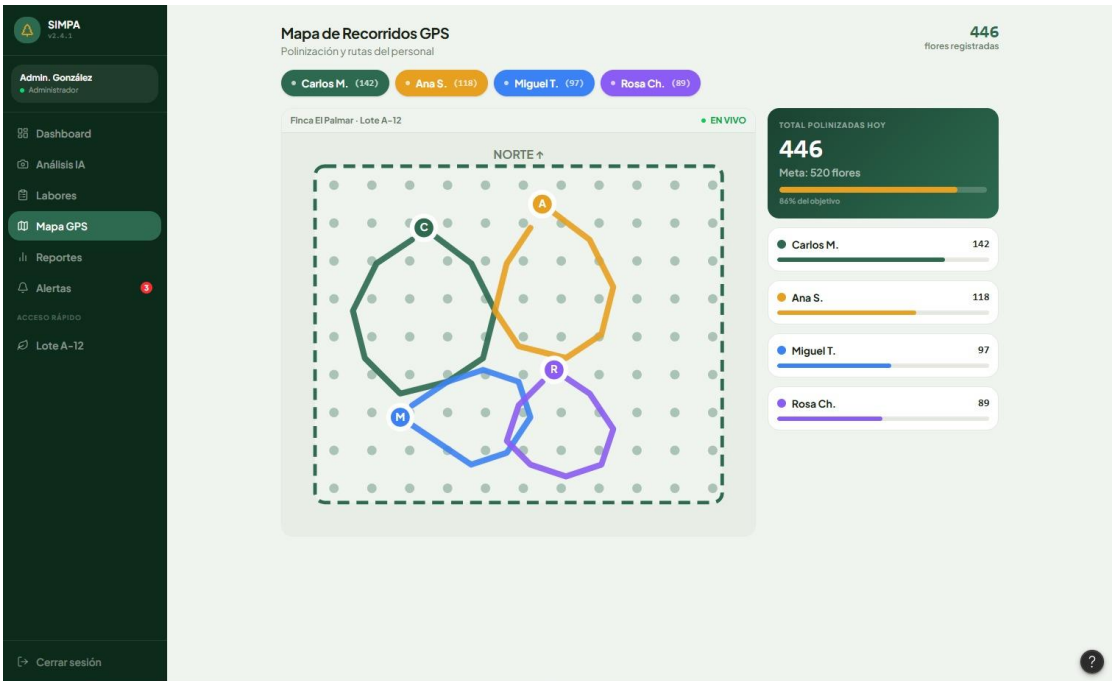


Figura 7: Interfaz de Mapa de recorridos y polinización (GPS)

P7 — Reportes (web)

Genera y exporta reportes del cultivo, labores y personal. Componentes: selector de tipo y periodo, filtros, gráficos, tabla consolidada y botones Generar y Exportar.

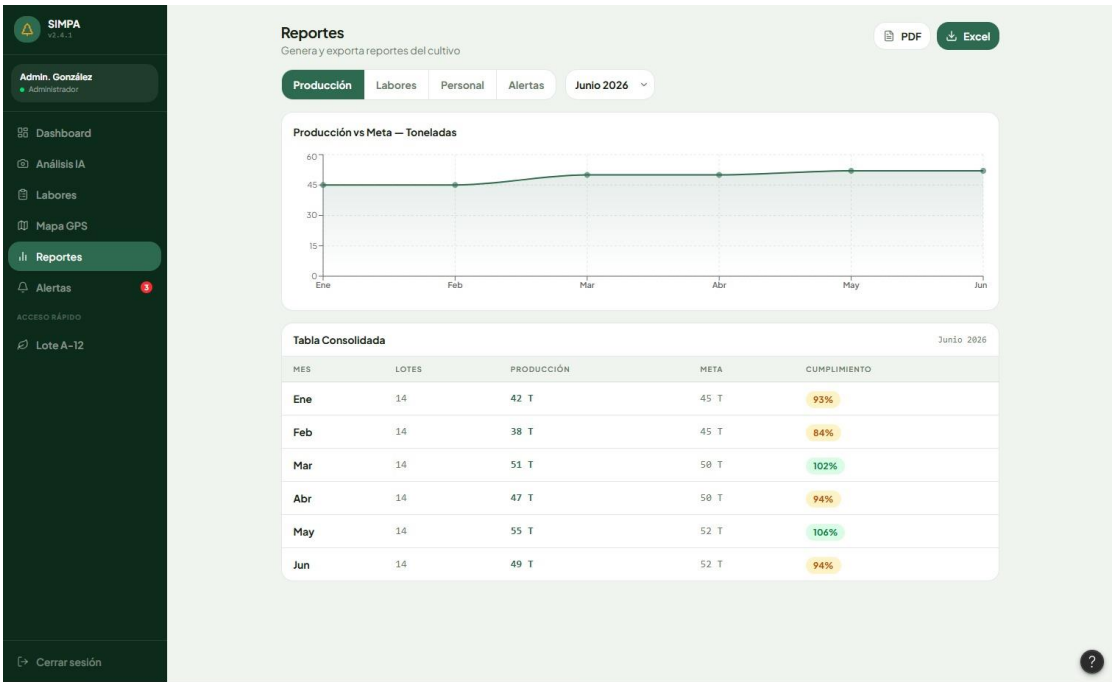


Figura 8: Interfaz de Reportes

P8 — Alertas (móvil y web)

Lista y gestiona las alertas tempranas. Componentes: lista de alertas con estado, filtros, detalle con acción recomendada y botón para marcar como atendida.

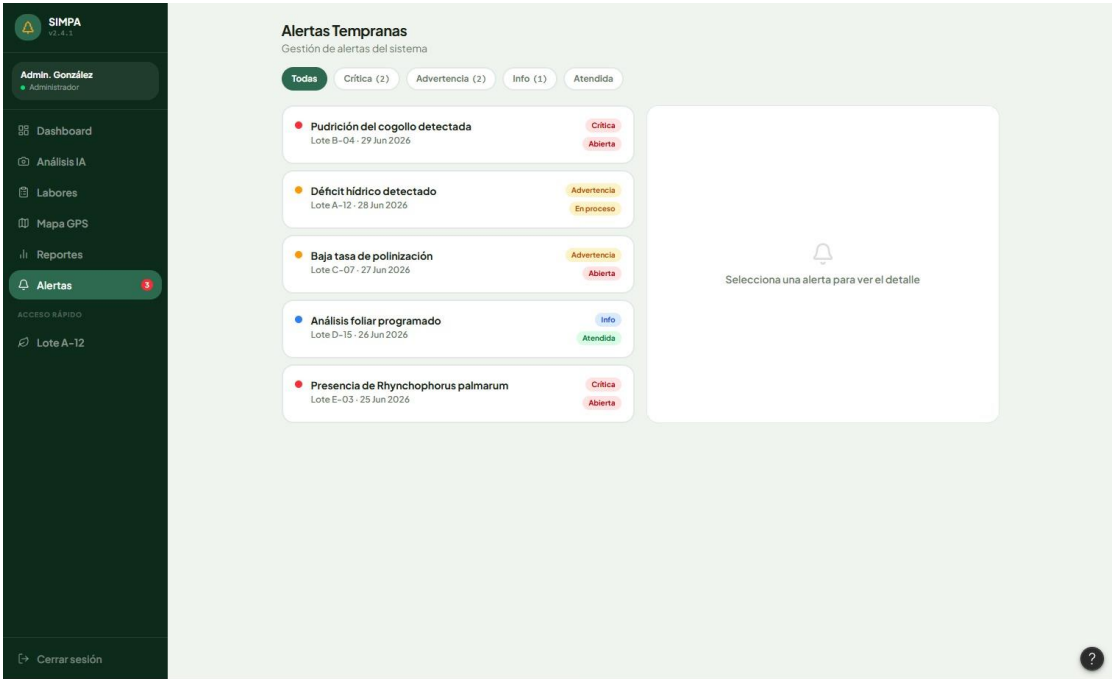


Figura 9: Interfaz de Alertas

La siguiente tabla resume la trazabilidad de cada pantalla con los requisitos funcionales que soporta:

Pantalla	RF que soporta
P1 — Inicio de sesión	RF-001
P2 — Panel principal / Dashboard	RF-012, RF-019
P3 — Captura y análisis de imagen	RF-007, RF-008, RF-009
P4 — Registro de labor / polinización	RF-004, RF-013, RF-014
P5 — Detalle de lote	RF-002, RF-005, RF-006, RF-011
P6 — Mapa de recorridos y polinización	RF-014, RF-015
P7 — Reportes	RF-017, RF-018, RF-019
P8 — Alertas	RF-012

Tabla 5: Trazabilidad entre pantallas y requisitos funcionales

Interfaz de hardware

El sistema SIMPA interactuará con los siguientes dispositivos de hardware para garantizar el correcto funcionamiento de sus funcionalidades:

Hardware	Descripción
Dispositivo móvil Android	Utilizado por los trabajadores para registrar labores, capturar imágenes y consultar información en campo.
Cámara del dispositivo	Permite capturar fotografías de hojas, frutos y flores para el análisis mediante inteligencia artificial.
GPS del dispositivo	Registra la ubicación de las labores agrícolas y los recorridos de polinización.
Computadora de escritorio o portátil	Utilizada por administradores e ingenieros para consultar reportes, monitorear indicadores y administrar el sistema.
Servidor o servicio en la nube	Almacena la base de datos, las imágenes y ejecuta los servicios del sistema y del modelo de inteligencia artificial.

Tabla 6: Interfaces de hardware del sistema SIMPA

Interfaz de software

El sistema se comunicará con diversos componentes de software mediante interfaces bien definidas.

Software	Función
API REST	Permite la comunicación entre la aplicación móvil, el panel web y el servidor.
Base de datos	Almacena información de usuarios, lotes, labores, diagnósticos, reportes y alertas.
Modelo de Inteligencia Artificial	Procesa las imágenes capturadas y genera diagnósticos y recomendaciones.
Servicio de autenticación	Valida las credenciales y administra los permisos según el rol del usuario.
Navegador web	Permite acceder al panel administrativo desde equipos de escritorio.

Tabla 7: Interfaces de software del sistema SIMPA

Interfaces de comunicación

El sistema SIMPA utiliza diferentes mecanismos de comunicación para garantizar el intercambio seguro y eficiente de información entre sus componentes.

Interfaz de comunicación	Descripción
Aplicación móvil ↔ API REST	La aplicación móvil envía y recibe información mediante servicios web REST utilizando el protocolo HTTPS y datos en formato JSON.
Panel web ↔ API REST	El panel administrativo consulta y actualiza la información del sistema mediante solicitudes HTTPS a la API REST.
API REST ↔ Base de datos	La API gestiona el acceso a la base de datos para almacenar y recuperar información de usuarios, lotes, labores, diagnósticos y reportes.
API REST ↔ Modelo de Inteligencia Artificial	La API envía las imágenes capturadas al modelo de IA para su procesamiento y recibe el diagnóstico y las recomendaciones correspondientes.

Dispositivo móvil ↔ Servicios GPS	La aplicación obtiene la ubicación del dispositivo mediante los servicios de geolocalización para registrar recorridos y labores en campo.
-----------------------------------	--

Tabla 8: Interfaces de comunicación del sistema SIMPA

3.2 Requisitos Funcionales

Cada requisito funcional se documenta con la plantilla de ocho atributos [6]. Se identificaron 20 requisitos funcionales (RF-001 a RF-020), trazados a la evidencia de campo (EV-01 Ing. Rodolfo Villafuerte, EV-02 Ing. Víctor Villafuerte, EV-03 Ing. Marcos Chasi Pérez, EV-04 observación).

RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol

ID	RF-01
Nombre	Autenticación y control de acceso por rol
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión y restringir las funciones según el rol del usuario (administrador, técnico/asesor, trabajador).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-04 (RB-03, RB-20).
Entradas / Salidas	Entrada: credenciales (usuario, contraseña). Salida: sesión iniciada con menú según rol / mensaje de error.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: el usuario está registrado. Post: el usuario accede únicamente a las funciones de su rol.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	Un usuario con rol "trabajador" no puede acceder a las funciones de administración; el acceso se concede solo con credenciales válidas.

Tabla 9: RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol

RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes

ID	RF-02
Nombre	Gestión de plantaciones y lotes
Descripción	El sistema debe permitir registrar, editar y consultar plantaciones y sus lotes con su información básica (variedad, fecha de siembra, área).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador · EV-01, EV-02, EV-04 (RB-01).
Entradas / Salidas	Entrada: datos del lote. Salida: lote almacenado y listado de lotes.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: usuario autenticado con permiso. Post: el lote queda disponible para asociar labores y evidencias.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	Tras registrar un lote, este aparece en el listado y puede asociarse a labores y diagnósticos.

Tabla 10: RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes

RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo

ID	RF-03
Nombre	Gestión de personal y equipos de trabajo

Descripción	El sistema debe permitir registrar trabajadores y organizarlos por equipos (administración, polinización, fitosanitario, riego, labores).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador · EV-01 (RB-03).
Entradas / Salidas	Entrada: datos del trabajador y equipo asignado. Salida: trabajador registrado y asignado a un equipo.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: usuario con permiso de administración. Post: el trabajador queda disponible para asignar labores y evaluar desempeño.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	Cada trabajador queda asociado al menos a un equipo y aparece en las asignaciones de labores.

Tabla 11: RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo

RF-04 — Registro de labores agrícolas

ID	RF-04
Nombre	Registro de labores agrícolas
Descripción	El sistema debe permitir registrar las labores realizadas por lote: riego, polinización, control fitosanitario y mantenimiento (chapía, corona, poda y poda sanitaria).
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador / Técnico · EV-01, EV-02, EV-03 (RB-04, RB-26).
Entradas / Salidas	Entrada: tipo de labor, lote, fecha, responsable. Salida: labor registrada y asociada al lote y al trabajador.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: el lote y el trabajador existen. Post: la labor queda en el historial del lote.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	Una labor registrada queda vinculada a su lote, fecha y responsable, y es consultable en el historial.

Tabla 12: RF-04 — Registro de labores agrícolas

RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario diario

ID	RF-05
Nombre	Registro de monitoreo fitosanitario diario
Descripción	El sistema debe permitir registrar el monitoreo diario del estado fitosanitario de las palmas y marcar incidencias detectadas.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario · EV-01, EV-02, EV-04 (RB-05).
Entradas / Salidas	Entrada: lote, observaciones, estado, incidencia. Salida: registro de monitoreo y, si aplica, alerta asociada.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: usuario autenticado. Post: el monitoreo queda registrado y disponible para reportes.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	El sistema almacena cada monitoreo con fecha y lote, y permite filtrar los lotes con incidencia.

Tabla 13: RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario diario

RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo

ID	RF-06
-----------	-------

Nombre	Seguimiento de etapas del cultivo
Descripción	El sistema debe registrar y dar seguimiento a las etapas del cultivo por lote (siembra, polinización, cosecha).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador · EV-01 (RB-06).
Entradas / Salidas	Entrada: etapa y fecha por lote. Salida: línea de tiempo de etapas del lote.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: la etapa actual del lote queda actualizada.
Prioridad (MoSCoW)	Should.
Criterio de verificación	Cada lote muestra su etapa actual y el historial de transiciones de etapa.

Tabla 14: RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo

RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por imagen (IA)

ID	RF-07
Nombre	Detección de plagas y enfermedades por imagen (IA)
Descripción	El sistema debe analizar una fotografía de la palma y detectar la presencia de plagas o enfermedades.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico / Trabajador · EV-01, EV-02 (RB-07, RB-17).
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la palma. Salida: resultado del análisis (presencia/ausencia y tipo probable de afectación).
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: la imagen cumple los requisitos mínimos de calidad. Post: el diagnóstico queda asociado al lote y a la fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	Dada una imagen de prueba con afectación conocida, el sistema devuelve un resultado clasificado y lo registra con su lote y fecha.

Tabla 15: RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por imagen (IA)

RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por imagen (IA)

ID	RF-08
Nombre	Diagnóstico de deficiencias nutricionales por imagen (IA)
Descripción	El sistema debe analizar la fotografía de una hoja y estimar la deficiencia nutricional (p. ej. potasio, magnesio, nitrógeno), sugiriendo la corrección.
Actor / Origen (evidencia)	Asesor técnico · EV-02 (RB-11).
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la hoja. Salida: deficiencia estimada y recomendación de fertilización.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: imagen válida. Post: el diagnóstico nutricional queda registrado.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	Ante una hoja con deficiencia conocida, el sistema indica la deficiencia y una recomendación, y guarda el registro.

Tabla 16: RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por imagen (IA)

RF-09 — Ficha de plaga: especie, ciclo y recomendación de control

ID	RF-09
-----------	-------

Nombre	Ficha de plaga: especie, ciclo y recomendación de control
Descripción	El sistema debe informar la especie o familia de la plaga detectada, su ciclo de evolución y la acción de control recomendada según el tipo y la etapa de la plaga.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario · EV-01, EV-02 (RB-08, RB-09).
Entradas / Salidas	Entrada: plaga detectada (de RF-007). Salida: ficha con especie/familia, ciclo y recomendación (trampa para adulto / insecticida para larva).
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: existe un diagnóstico de plaga. Post: la recomendación queda disponible para el usuario.
Prioridad (MoSCoW)	Should.
Criterio de verificación	Para una plaga detectada, el sistema muestra su ficha y al menos una acción de control acorde a la etapa.

Tabla 17: RF-09 — Ficha de plaga: especie, ciclo y recomendación de control

RF-10 — Gestión de variedades de palma

ID	RF-10
Nombre	Gestión de variedades de palma
Descripción	El sistema debe registrar la variedad de palma por lote y considerarla en las recomendaciones (p. ej. presencia de polinizadores naturales antes de aplicar insecticidas).
Actor / Origen (evidencia)	Asesor técnico · EV-01, EV-02 (RB-10).
Entradas / Salidas	Entrada: variedad del lote. Salida: recomendaciones ajustadas a la variedad.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: el lote tiene variedad asignada. Post: las recomendaciones consideran la variedad.
Prioridad (MoSCoW)	Could.
Criterio de verificación	Para un lote con variedad sensible a polinizadores, el sistema advierte antes de recomendar insecticida.

Tabla 18: RF-10 — Gestión de variedades de palma

RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar

ID	RF-11
Nombre	Registro de análisis de suelo y foliar
Descripción	El sistema debe registrar los resultados de los análisis de suelo y foliar (nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos) por lote para guiar la fertilización.
Actor / Origen (evidencia)	Asesor técnico · EV-02 (RB-25).
Entradas / Salidas	Entrada: valores del análisis por lote. Salida: registro histórico y comparativo por lote.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: el análisis queda asociado al lote y a la fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Should.
Criterio de verificación	Tras registrar un análisis, sus valores quedan asociados al lote y son consultables por fecha.

Tabla 19: RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar

RF-12 — Generación de alertas tempranas

ID	RF-12
Nombre	Generación de alertas tempranas
Descripción	El sistema debe generar alertas tempranas ante la detección de plagas, enfermedades o problemas nutricionales.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico / Administrador · EV-01, EV-02 (RB-12).
Entradas / Salidas	Entrada: diagnóstico o incidencia detectada. Salida: alerta con lote, tipo y fecha, visible para el rol correspondiente.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: existe una incidencia o diagnóstico. Post: la alerta queda registrada y notificada.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	Al registrarse una incidencia, se genera una alerta asociada al lote y visible para el administrador.

Tabla 20: RF-12 — Generación de alertas tempranas**RF-13 — Registro del proceso de polinización**

ID	RF-13
Nombre	Registro del proceso de polinización
Descripción	El sistema debe registrar la polinización por lote, incluyendo el estado de la antesis (coloración amarilla o negra) y la verificación visual de su efectividad.
Actor / Origen (evidencia)	Polinizador / jefe de polinización · EV-03 (RB-13, RB-27, RB-29).
Entradas / Salidas	Entrada: lote, estado de antesis, verificación visual. Salida: registro de polinización del lote.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: el lote está en etapa de polinización. Post: el registro queda asociado al lote, fecha y trabajador.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	El sistema permite registrar la polinización con el estado de antesis y consultar los lotes polinizados por fecha.

Tabla 21: RF-13 — Registro del proceso de polinización**RF-14 — Conteo automático de flores polinizadas por trabajador (GPS)**

ID	RF-14
Nombre	Conteo automático de flores polinizadas por trabajador (GPS)
Descripción	El sistema debe registrar de forma automática, a partir de las marcaciones georreferenciadas del rastreador GPS, el número de flores polinizadas por cada trabajador, sin requerir ingreso manual planta por planta (para no afectar el rendimiento del trabajador).
Actor / Origen (evidencia)	Polinizador · EV-03 (RB-28).
Entradas / Salidas	Entrada: marcaciones georreferenciadas generadas por el rastreador GPS durante la jornada. Salida: total diario de flores polinizadas por trabajador y lote, calculado automáticamente.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: el trabajador tiene sesión iniciada y el rastreo GPS activo. Post: el conteo queda registrado por trabajador, lote y fecha sin intervención manual por planta.
Prioridad (MoSCoW)	Must.

Criterio de verificación	Al cierre del día, el sistema calcula automáticamente, a partir de las marcaciones GPS, el total de flores polinizadas por cada trabajador, sin que este haya registrado manualmente cada planta.
---------------------------------	---

Tabla 22: RF-14 — Conteo automático de flores polinizadas por trabajador (GPS)

RF-15 — Registro y monitoreo de recorridos del personal (GPS)

ID	RF-15
Nombre	Registro y monitoreo de recorridos del personal (GPS)
Descripción	El sistema debe registrar y mostrar los recorridos del personal en campo para verificar el cumplimiento de las labores.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador · EV-01, EV-02, EV-03 (RB-19).
Entradas / Salidas	Entrada: ubicación GPS del trabajador. Salida: recorrido del trabajador por fecha y lote.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: el dispositivo del trabajador comparte ubicación. Post: el recorrido queda disponible para supervisión.
Prioridad (MoSCoW)	Should.
Criterio de verificación	El administrador puede visualizar el recorrido de un trabajador en una fecha dada.

Tabla 23: RF-15 — Registro y monitoreo de recorridos del personal (GPS)

RF-16 — Evaluación de desempeño del personal

ID	RF-16
Nombre	Evaluación de desempeño del personal
Descripción	El sistema debe apoyar la evaluación del desempeño de los trabajadores con base en rendimiento y producción (flores polinizadas, calidad del racimo, cumplimiento de labores).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador · EV-01, EV-02, EV-03 (RB-20).
Entradas / Salidas	Entrada: registros de labores, polinización y recorridos. Salida: indicador de desempeño por trabajador y periodo.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: existen registros del periodo. Post: el indicador queda disponible para consulta.
Prioridad (MoSCoW)	Should.
Criterio de verificación	Para un periodo dado, el sistema calcula y muestra un indicador de desempeño por trabajador a partir de sus registros.

Tabla 24: RF-16 — Evaluación de desempeño del personal

RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos

ID	RF-17
Nombre	Registro y consulta de datos climáticos
Descripción	El sistema debe registrar y consultar datos climáticos (milímetros de lluvia del pluviómetro y datos de estaciones meteorológicas) por periodo.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor · EV-01, EV-02, EV-03 (RB-16).
Entradas / Salidas	Entrada: lecturas de lluvia y clima. Salida: histórico climático y consulta por periodo.

Precondiciones / Postcondiciones	Pre: usuario autenticado. Post: la lectura queda en el registro climático.
Prioridad (MoSCoW)	Should.
Criterio de verificación	El sistema almacena las lecturas y permite consultar la lluvia acumulada en un rango de fechas.

Tabla 25: RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos

RF-18 — Estimación de producción y rendimiento

ID	RF-18
Nombre	Estimación de producción y rendimiento
Descripción	El sistema debe apoyar la estimación de producción mediante el censo de flores (registrado cada seis meses) y estimar el rendimiento considerando la variedad de la palma.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor · EV-01, EV-02 (RB-13, RB-14, RB-15).
Entradas / Salidas	Entrada: censo de flores y variedad. Salida: estimación de producción y rendimiento por lote/periodo.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: existe un censo registrado. Post: la estimación queda disponible para planificación.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	A partir de un censo y la variedad, el sistema calcula una estimación de producción consultable por lote.

Tabla 26: RF-18 — Estimación de producción y rendimiento

RF-19 — Generación de reportes

ID	RF-19
Nombre	Generación de reportes
Descripción	El sistema debe generar reportes diarios, consolidados semanales y estadísticas anuales del cultivo, labores y personal.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador · EV-01, EV-02 (RB-21).
Entradas / Salidas	Entrada: periodo y tipo de reporte. Salida: reporte con los datos consolidados del periodo.
Precondiciones / Postcondiciones	Pre: existen registros en el periodo. Post: el reporte queda disponible para consulta o exportación.
Prioridad (MoSCoW)	Must.
Criterio de verificación	El sistema genera el reporte semanal con el consolidado de labores y producción del periodo seleccionado.

Tabla 27: RF-19 — Generación de reportes

RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos

ID	RF-20
Nombre	Historial de actividades, diagnósticos y eventos
Descripción	El sistema debe mantener un historial consultable de actividades, diagnósticos y eventos del cultivo por lote.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Técnico · EV-01 (RB-22).
Entradas / Salidas	Entrada: filtro por lote/fecha/tipo. Salida: historial cronológico de eventos.

Precondiciones / Postcondiciones	Pre: existen registros previos. Post: se muestra el historial filtrado.
Prioridad (MoSCoW)	Should.
Criterio de verificación	El usuario puede consultar, filtrando por lote y fecha, el historial de actividades y diagnósticos registrados.

Tabla 28: RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos

3.3 Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010)

Los requisitos no funcionales se cuantifican con métrica, valor y criterio de verificación, organizados por característica de calidad de la norma ISO/IEC 25010 [2].

ID	Característica ISO 25010	Requisito (cuantificado)	Criterio de verificación	Origen
NFR-01	Eficiencia de desempeño	Las operaciones de registro y consulta responden en ≤ 3 s con hasta 50 usuarios concurrentes.	Prueba de carga: el 95% de operaciones responde en ≤ 3 s.	Derivado
NFR-02	Eficiencia de desempeño (IA)	El diagnóstico por imagen entrega resultado en ≤ 10 s con conexión ≥ 5 Mbps.	Sobre 20 imágenes, tiempo medio ≤ 10 s.	EV-01, EV-02
NFR-03	Fiabilidad (disponibilidad)	El backend tiene disponibilidad $\geq 99\%$ mensual.	Monitoreo de uptime 30 días; caída ≤ 7 h 18 min.	Derivado
NFR-04	Fiabilidad (operación offline)	La app opera sin conexión y sincroniza el 100% de los registros al reconectar, sin pérdida de datos.	20 operaciones offline se sincronizan sin pérdida.	EV-01 (RB-18)
NFR-05	Usabilidad	Un usuario sin experiencia completa registro y análisis con éxito $\geq 90\%$ tras ≤ 10 min de inducción.	Prueba con ≥ 5 usuarios; $\geq 90\%$ sin ayuda.	EV-01, EV-02
NFR-06	Seguridad	Contraseñas con hash y comunicaciones HTTPS/TLS 1.2+; acceso por rol.	Sin contraseñas en texto plano; tráfico cifrado.	Derivado
NFR-07	Compatibilidad / Portabilidad	App en Android 9.0+; panel web en las 2 últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox.	Instalación/ejecución sin errores en los entornos.	Derivado
NFR-08	Eficiencia (precisión GPS)	El rastreo GPS registra ubicación con precisión ≤ 10 m y muestreo ≤ 30 s.	10 puntos comparados; error ≤ 10 m.	EV-03
NFR-09	Mantenibilidad	Arquitectura modular con cobertura de pruebas $\geq 60\%$.	Reporte de cobertura $\geq 60\%$.	Derivado

Tabla 29: Requisitos no funcionales

3.4 Restricciones de Diseño

Las siguientes restricciones acotan el diseño del SIMPA, derivadas de la evidencia de campo y de las decisiones de arquitectura.

ID	Restricción	Justificación / Origen
RD-01	El cliente de campo se ejecuta en dispositivos Android 9.0 o superior.	El personal ya usa teléfonos en campo (EV-01).
RD-02	La app debe operar sin conexión y sincronizar al recuperar conectividad.	Cobertura limitada; ya usan apps offline como Avenza Maps (EV-01, RB-18).
RD-03	El sistema depende de la cámara y del GPS del dispositivo.	El análisis con IA requiere fotos y el conteo/recorridos requieren GPS.
RD-04	Los datos se usan exclusivamente con fines académicos, con consentimiento firmado y anonimización.	Marco ético del proyecto y consentimientos (Anexo B.6).
RD-05	El backend reside en la nube con API REST; la IA y la consolidación requieren conexión.	Decisión de arquitectura (procesamiento centralizado de IA).
RD-06	La interfaz debe ser simple y en español, apta para usuarios con baja alfabetización tecnológica.	Personal sin experiencia técnica (EV-01, EV-02).
RD-07	Los diagramas se entregan en herramienta CASE (draw.io) y el proyecto se versiona en GitHub.	Requisito formal de la guía del PFC.

Tabla 30: Restricciones de diseño

4. Modelado del Sistema (UML)

4.1 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama general presenta los cuatro actores del sistema y quince casos de uso, con relaciones «extend» hacia la generación de alertas. Actores: Administrador general, Técnico fitosanitario / Asesor técnico y Trabajador agrícola / Polinizador (primarios), y el Servicio de análisis de IA (secundario).

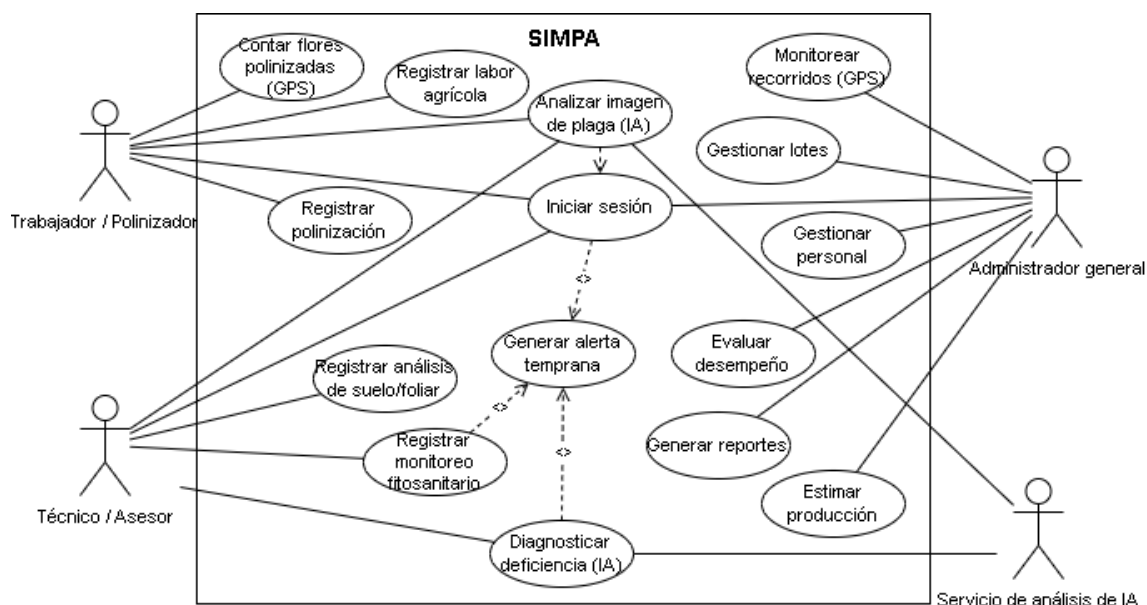


Figura 10: Diagrama de casos de uso general del SIMPA.

4.2 Especificación de Casos de Uso

Se especifican textualmente cinco casos de uso representativos [5], con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones, postcondiciones y excepciones.

CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad

Requisito asociado: RF-07

Actor principal: Técnico fitosanitario / Trabajador. **Actor secundario:** Servicio de análisis de IA.

Precondición: Usuario autenticado; lote seleccionado.

Postcondición: El diagnóstico queda registrado y asociado al lote y la fecha.

Flujo principal:

- 1) El usuario selecciona el lote y la opción Analizar imagen.
- 2) El usuario captura o adjunta la fotografía de la palma.
- 3) El sistema valida la calidad de la imagen.
- 4) El sistema envía la imagen al servicio de IA.
- 5) El servicio de IA devuelve la presencia y el tipo probable de afectación.
- 6) El sistema muestra el resultado y lo registra con lote y fecha.

Flujo alternativo: Sin conexión: el sistema guarda la imagen y la encola; el análisis se ejecuta al reconectar (NFR-04).

Excepciones: Imagen de baja calidad: solicita repetir la captura. Si el servicio de IA no responde, deja el análisis pendiente. Si el resultado es positivo, se ejecuta Generar alerta temprana.

CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen

Requisito asociado: RF-08

Actor principal: Asesor técnico. **Actor secundario:** Servicio de análisis de IA.

Precondición: Usuario autenticado; lote seleccionado.

Postcondición: El diagnóstico nutricional y su recomendación quedan registrados.

Flujo principal:

- 1) El usuario selecciona Diagnóstico nutricional y el lote.
- 2) El usuario captura la fotografía de la hoja.
- 3) El sistema valida la imagen y la envía al servicio de IA.
- 4) El servicio de IA estima la deficiencia (p. ej. potasio, magnesio, nitrógeno).
- 5) El sistema muestra la deficiencia y la recomendación de fertilización y la registra.

Flujo alternativo: El usuario adjunta una imagen existente de la galería.

Excepciones: Imagen no válida: solicita repetir la captura. Si la deficiencia es severa, se ejecuta Generar alerta temprana.

CU-03 — Registrar polinización y conteo automático por GPS

Requisito asociado: RF-13, RF-14

Actor principal: Polinizador. Actor secundario: Rastreador GPS.

Precondición: Lote en etapa de polinización; sesión iniciada con GPS activo.

Postcondición: La polinización y el conteo diario quedan registrados por trabajador, lote y fecha.

Flujo principal:

- 1) El polinizador inicia la jornada de polinización en el lote.
- 2) El sistema activa el rastreo GPS y registra las marcaciones georreferenciadas.
- 3) El polinizador registra el estado de la antesis y la verificación visual.
- 4) Al cierre, el sistema calcula automáticamente el número de flores polinizadas a partir del GPS.
- 5) El sistema almacena el registro de polinización y el conteo del trabajador.

Flujo alternativo: Sin conexión: las marcaciones se almacenan localmente y se sincronizan al reconectar (NFR-04).

Excepciones: Señal GPS deficiente (precisión > 10 m): el sistema advierte y marca el dato como de baja precisión.

CU-04 — Registrar labor agrícola

Requisito asociado: RF-04

Actor principal: Trabajador / Técnico.

Precondición: Lote y trabajador registrados; usuario autenticado.

Postcondición: La labor queda en el historial del lote.

Flujo principal:

- 1) El usuario selecciona el lote y el tipo de labor.
- 2) El usuario ingresa la fecha y el responsable.
- 3) El sistema valida los datos y registra la labor asociada al lote y al trabajador.
- 4) El sistema confirma el registro.

Flujo alternativo: Sin conexión: la labor se guarda localmente y se sincroniza al reconectar (NFR-04).

Excepciones: Datos incompletos: el sistema solicita completarlos antes de guardar.

CU-05 — Generar reporte

Requisito asociado: RF-19

Actor principal: Administrador.

Precondición: Existen registros en el periodo seleccionado.

Postcondición: El reporte queda disponible para consulta o exportación.

Flujo principal:

- 1) El administrador selecciona el tipo de reporte y el periodo.
- 2) El sistema consolida los datos de labores, producción y personal del periodo.
- 3) El sistema genera y muestra el reporte.
- 4) El administrador exporta o consulta el reporte.

Flujo alternativo: El administrador filtra el reporte por lote o por equipo.

Excepciones: Sin registros en el periodo: el sistema informa que no hay datos para mostrar.

4.3 Diagrama de Clases Conceptual

El modelo conceptual del dominio incluye 18 clases con sus atributos y relaciones de asociación, herencia (Usuario y Diagnóstico) y composición (Plantación, Lote y Palma), con sus multiplicidades. No corresponde a un modelo de base de datos, sino al dominio del problema.

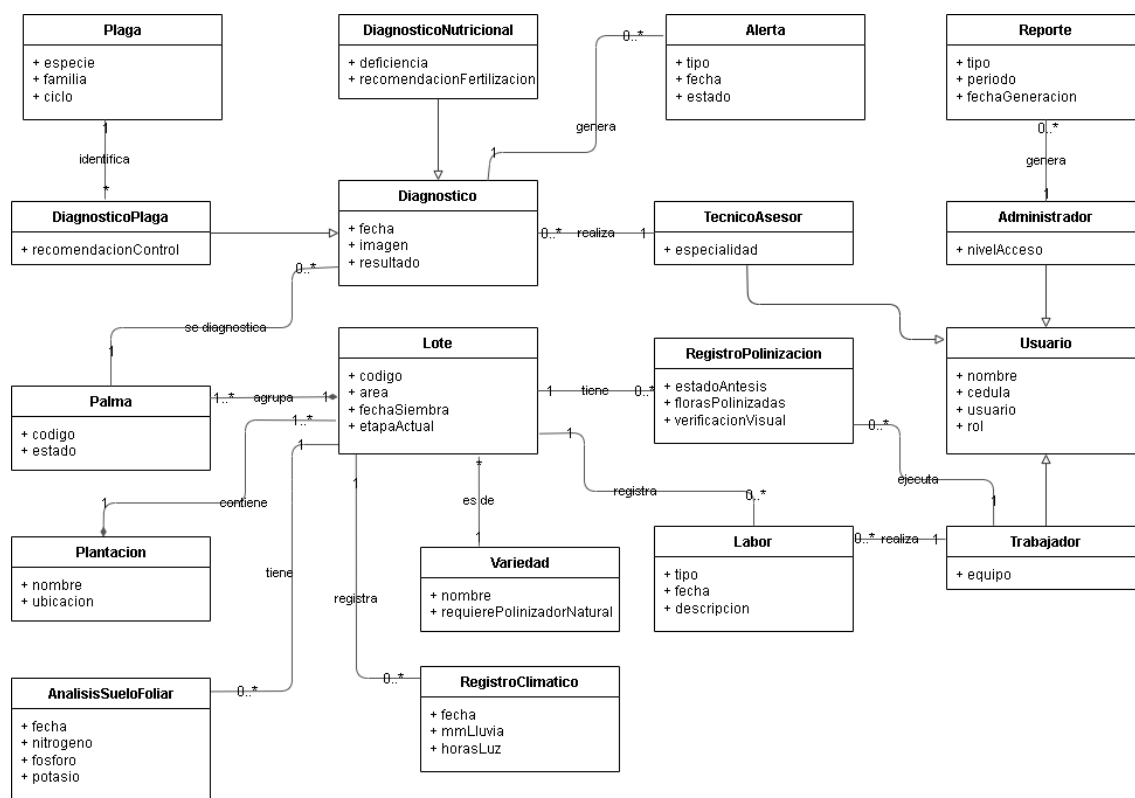


Figura 11: Diagrama de clases conceptual del SIMPA.

5. Priorización y Trazabilidad

5.1 Clasificación de Requisitos

Todos los requisitos se clasifican por tipo, fuente, prioridad MoSCoW [4] y estabilidad.

ID	Tipo	Fuente (evidencia)	Prioridad	Estabilidad
RF-01	RF	EV-01, EV-04	Must	Estable
RF-02	RF	EV-01, EV-02, EV-04	Must	Estable
RF-03	RF	EV-01	Must	Estable
RF-04	RF	EV-01, EV-02, EV-03	Must	Estable
RF-05	RF	EV-01, EV-02, EV-04	Must	Estable
RF-06	RF	EV-01	Should	Estable
RF-07	RF	EV-01, EV-02	Must	Volátil
RF-08	RF	EV-02	Must	Volátil
RF-09	RF	EV-01, EV-02	Should	Volátil
RF-10	RF	EV-01, EV-02	Could	Estable
RF-11	RF	EV-02	Should	Estable
RF-12	RF	EV-01, EV-02	Must	Estable
RF-13	RF	EV-03	Must	Estable
RF-14	RF	EV-03	Must	Volátil
RF-15	RF	EV-01, EV-02, EV-03	Should	Estable
RF-16	RF	EV-01, EV-02, EV-03	Should	Estable
RF-17	RF	EV-01, EV-02, EV-03	Should	Estable
RF-18	RF	EV-01, EV-02	Must	Volátil
RF-19	RF	EV-01, EV-02	Must	Estable
RF-20	RF	EV-01	Should	Estable
NFR-01	NFR	Derivado	Should	Estable
NFR-02	NFR	EV-01, EV-02	Must	Volátil
NFR-03	NFR	Derivado	Should	Estable
NFR-04	NFR	EV-01	Must	Estable
NFR-05	NFR	EV-01, EV-02	Must	Estable
NFR-06	NFR	Derivado	Must	Estable
NFR-07	NFR	Derivado	Should	Estable
NFR-08	NFR	EV-03	Should	Estable
NFR-09	NFR	Derivado	Could	Volátil
RD-01 a RD-07	Restricción	Arquitectura / guía	Must	Estable

Tabla 31: Clasificación de requisitos

5.2 Priorización MoSCoW

Must. Requisitos sin los cuales el SIMPA no entrega su valor central: la base operativa (RF-01, RF-02, RF-03), el registro de labores y monitoreo (RF-04, RF-05), el análisis de imagen con IA (RF-07, RF-08) que es el diferenciador del sistema, las alertas tempranas (RF-12), la polinización y su conteo por GPS (RF-13, RF-14), y la estimación y los reportes (RF-18, RF-19). Entre los NFR son Must el desempeño de la IA, la operación offline, la usabilidad y la seguridad.

Should. Aportan valor importante pero el sistema puede operar una primera versión sin ellos: seguimiento de etapas, ficha de plaga, análisis de suelo/foliar, recorridos GPS, evaluación de desempeño, clima e historial.

Could. Mejoras deseables de baja urgencia: gestión avanzada de variedades (RF-10) y la cobertura de pruebas (NFR-09).

Won't (en esta versión). Quedan fuera del alcance por no corresponder al manejo del cultivo: la nómina y el pago por avance o al diario, la facturación y gestión contable, y la comercialización de la fruta. Se declaran como exclusión explícita del producto.

5.3 Matriz de Trazabilidad Parcial

La matriz enlaza la evidencia de campo con el requisito bruto, el requisito formal y el caso de uso correspondiente (24 filas).

#	Evidencia	Necesidad (RB)	Requisito	Caso de uso
1	EV-01, EV-04	RB-03, RB-20 (control y roles)	RF-01	Iniciar sesión
2	EV-01, EV-02, EV-04	RB-01 (registrar lotes)	RF-02	Gestionar lotes
3	EV-01	RB-03 (equipos de trabajo)	RF-03	Gestionar personal
4	EV-01, EV-02, EV-03	RB-04 (registrar labores)	RF-04	CU-04 Registrar labor
5	EV-02	RB-26 (mantenimiento)	RF-04	CU-04 Registrar labor
6	EV-01, EV-02, EV-04	RB-05 (monitoreo)	RF-05	Registrar monitoreo
7	EV-01	RB-06 (etapas)	RF-06	Detalle de lote
8	EV-01, EV-02	RB-07 (detectar plaga)	RF-07	CU-01 Analizar imagen
9	EV-01, EV-02	RB-08 (especie y ciclo)	RF-09	CU-01 Analizar imagen
10	EV-01, EV-02	RB-09 (recomendar control)	RF-09	CU-01 Analizar imagen
11	EV-01, EV-02	RB-10 (variedad)	RF-10	Gestionar variedades
12	EV-02	RB-11 (nutrición)	RF-08	CU-02 Diagnóstico nutricional
13	EV-02	RB-25 (análisis suelo/foliar)	RF-11	Registrar análisis
14	EV-01, EV-02	RB-12 (alertas)	RF-12	Generar alerta
15	EV-03	RB-27 (antesis)	RF-13	CU-03 Registrar polinización
16	EV-03	RB-29 (verificación)	RF-13	CU-03 Registrar polinización
17	EV-03	RB-28 (conteo de flores)	RF-14	CU-03 Conteo por GPS
18	EV-01, EV-02, EV-03	RB-19 (recorridos)	RF-15	Monitorear recorridos
19	EV-01, EV-02, EV-03	RB-20 (desempeño)	RF-16	Evaluar desempeño
20	EV-01, EV-02, EV-03	RB-16 (clima)	RF-17	Registrar/consultar clima
21	EV-01, EV-02	RB-13, RB-14, RB-15 (producción)	RF-18	Estimar producción
22	EV-01, EV-02	RB-21 (reportes)	RF-19	CU-05 Generar reporte
23	EV-01	RB-22 (historial)	RF-20	Consultar historial

24	EV-01	RB-18 (operación offline)	NFR-04	Transversal (CU de registro)
----	-------	---------------------------	--------	------------------------------

Tabla 32: Matriz de trazabilidad parcial

6. Conclusiones

La Entrega 1B consolidó en un único documento la planificación y la elicitación de la Entrega 1A (corregida según la retroalimentación docente) junto con la especificación parcial del sistema SIMPA. Se formalizaron 20 requisitos funcionales con la plantilla de ocho atributos, 9 requisitos no funcionales cuantificados según ISO/IEC 25010 y 7 restricciones de diseño, todos trazados a la evidencia de campo.

Se construyó el modelado UML inicial: un diagrama de casos de uso con 15 casos de uso y cuatro actores, la especificación textual de cinco casos de uso detallados y un diagrama de clases conceptual de 18 clases del dominio. Asimismo, se especificaron las pantallas principales de la interfaz para su construcción en Figma.

Entre las decisiones de diseño tempranas destacan la arquitectura móvil Android con backend en la nube y operación sin conexión (sincronización diferida), el análisis de imágenes mediante inteligencia artificial para plagas y deficiencias nutricionales, y el conteo automático de flores polinizadas por GPS para no afectar el rendimiento del trabajador. El alcance se acotó de forma explícita, excluyendo la nómina, la facturación y la comercialización por no corresponder al manejo del cultivo.

La trazabilidad quedó establecida de extremo a extremo (evidencia → requisito bruto → requisito → caso de uso) en una matriz de 24 filas, sustentada en tres entrevistas a stakeholders con consentimiento informado firmado y en la observación directa del cultivo.

Como trabajo pendiente para la Entrega 2A se contempla: maquetar los mockups en Figma y enlazarlos a los requisitos, aplicar el cuestionario a los trabajadores de campo, refinar los requisitos volátiles (en especial los asociados a la inteligencia artificial), elaborar el diseño detallado de la arquitectura y volver a validar la especificación con el cliente Hacienda La Manuela.

Apéndices

A. Plan del proyecto de IR

A.1 Identificación de Stakeholders

Nombre	Rol	Tipo	Influencia	Interés
Ing. Rodolfo Villafuerte	Administrador General	Primario	Alta	Alta
Ing. Víctor Villafuerte	Asesor Técnico	Primario	Alta	Alta
Ing. Marcos Chasi Pérez	Jefe de Polinización	Primario	Alta	Alta
Técnicos fitosanitarios	Operativo	Primario	Media	Alta
Polinizadores	Operativo	Primario	Media	Alta

Tabla 33: Identificación de Stakeholders

A.2 Cronograma de actividades de IR

Semana 1-2: Identificación del problema.

Semana 3: Entrevistas y recopilación de información.

Semana 4: Elaboración de Entrega 1A.

Semana 5-8: Modelado UML y refinamiento.

Semana 9-10: Elaboración Entrega 1B.

A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación

Se seleccionó la entrevista semiestructurada como técnica principal de elicitación [3], [7], por permitir profundizar en el conocimiento experto de los stakeholders sobre el manejo del cultivo. Se realizaron tres sesiones, documentadas mediante actas formales (Apéndice B.2): el Ing. Rodolfo Villafuerte (administrador general, fuente principal), el Ing. Víctor Villafuerte (asesor técnico de la plantación) y el Ing. Marcos Chasi Pérez (jefe de polinización). Las tres entrevistas se encuentran transcritas y cuentan con consentimiento informado firmado por cada participante (Anexo B.6), además de evidencia fotográfica de las sesiones (Apéndice B.5). Complementariamente se aplicó la observación directa del cultivo (Apéndice B.4).

B. Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro/catálogo de evidencias

Cada evidencia de campo se cataloga a continuación, vinculándola con los requisitos que originó y su estado de consentimiento.

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante (rol)	Requisitos derivados	Consent.
EV-01	Entrevista (audio/video)	23/05/2026	Ing. Rodolfo Villafuerte (Administrador General)	RB-01 a RB-24; RF-001 a RF-020	Sí
EV-02	Entrevista (audio/video)	23/05/2026	Ing. Víctor Villafuerte (Asesor Técnico)	RB-01, 02, 05, 07-13, 15-17, 19-21, 25, 26; RF-002, 004, 007, 008, 011	Sí
EV-03	Entrevista (registro)	23/05/2026	Ing. Marcos Chasi Pérez (Jefe de Polinización)	RB-04, 16, 19, 20, 27, 28, 29; RF-013, 014	Sí
EV-04	Observación de campo	23/05/2026	Equipo AHMRV — Hacienda La Manuela	RB-02, 05, 22	N/A
EV-05	Cuestionario a trabajadores	30/06/2026	4 trabajadores de campo (2 polinizadores, 2 mantenimiento)	Validación de RF-004, 007, 008, 014, 015	Anónimo

Tabla 34: Registro de evidencias de levantamiento de información

B.2 Guía de entrevista

Datos del Entrevistado

- **Nombre:** Ing. Rodolfo Villafuerte
- **Cargo:** Administrador y especialista en cultivo de palma africana
- **Experiencia:** 27 años
- **Fecha:** 23 de mayo del 2026

Preguntas Preparadas

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el cultivo de palma africana?
2. ¿Con qué frecuencia revisa el estado general de las palmas?
3. ¿Qué aspectos observa durante las inspecciones?
4. ¿Cuáles son las etapas principales en el cuidado de la palma africana?
5. ¿Qué problemas son los más comunes en el cultivo?
6. ¿Cómo identifica plagas, enfermedades o problemas nutricionales?
7. ¿Qué acciones toma cuando detecta una plaga o enfermedad?
8. ¿En qué épocas se presentan más problemas fitosanitarios?
9. ¿Qué dificultades encuentra para controlar plagas y enfermedades?
10. ¿Cuál considera que es el problema más crítico en el manejo del cultivo?
11. ¿Cómo realiza las estimaciones de producción y cosecha?
12. ¿Qué dificultades existen para predecir el rendimiento futuro?
13. ¿Cómo influye el clima en la producción?
14. ¿Qué herramientas utiliza para monitorear el clima?
15. ¿Considera útil un sistema basado en Inteligencia Artificial para detectar problemas en las palmas?
16. ¿Qué información le gustaría obtener mediante el análisis de imágenes?
17. ¿Qué dificultades tendría una persona al utilizar este sistema?
18. ¿Cómo evalúa el desempeño de sus trabajadores?
19. ¿Qué tipo de reportes considera necesarios para mejorar la gestión?
20. ¿Cuál es el principal problema administrativo que enfrenta actualmente?
- 21.

B.3 Actas de reunión con stakeholders

A continuación, se presentan las actas formales de las tres sesiones de entrevista realizadas con los stakeholders. El Acta 01 corresponde al Ing. Rodolfo Villafuerte (administrador general y fuente principal), el Acta 02 al Ing. Víctor Villafuerte (asesor técnico de la plantación) y el Acta 03 al Ing. Marcos Chasi Pérez (jefe de polinización). Las tres actas recogen los hallazgos validados de sus respectivas grabaciones y cuentan con consentimiento informado firmado (Anexo B.6).

ACTA DE ENTREVISTA N.º 01	
Fecha	23 de mayo de 2026
Lugar	Hacienda La Manuela (cultivo de palma africana)
Stakeholder entrevistado	Ing. Rodolfo Villafuerte — Administrador General
Experiencia	27 años en el cultivo de palma africana
Entrevistadores	Equipo AHMRV (entrevista grabada en audio/video)
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada
Objetivo de la sesión	Conocer el proceso actual de gestión, monitoreo y control del cultivo, e identificar necesidades que podría cubrir el sistema.
Hallazgos principales	1) La supervisión se organiza por equipos: administración, polinización, control fitosanitario, riego y labores; el administrador recorre y verifica el cumplimiento de cada equipo. 2) El control fitosanitario se realiza mediante monitoreo visual diario; el recorrido completo de la plantación toma una semana. 3) Las plagas (principalmente defoliadores) y enfermedades (pudrición de flecha) se identifican por signos visibles; su control combina productos químicos y trampas según la etapa del insecto. 4) Los problemas fitosanitarios se intensifican en la época invernal. 5) El riego y la nutrición/fertilización son los factores más determinantes de la productividad. 6) La estimación de producción se realiza mediante un censo de flores cada seis meses; el rendimiento depende de la variedad de palma. 7) La información del clima se obtiene con pluviómetro y estaciones meteorológicas. 8) Existe alto interés en un sistema con IA que identifique plagas y enfermedades a partir de fotografías, especialmente para personal sin conocimiento especializado. 9) El desempeño del personal se evalúa por rendimiento y producción (conteo de flores polinizadas, calidad del racimo, acumulación de flechas por falta de riego). 10) El principal problema de gestión es la escasez y rotación de mano de obra calificada.
Acuerdos y compromisos	Utilizar la información para construir la lista de requisitos brutos del SIMPA y priorizar la detección de plagas/enfermedades, el riego y la estimación de producción.
Consentimiento informado	Firmado (ver Anexo B.6 — Formulario de consentimiento informado).

Tabla 35: Acta de entrevista N.º 01

ACTA DE ENTREVISTA N.º 02	
Fecha	23 de mayo de 2026
Lugar	Hacienda La Manuela (cultivo de palma africana)
Stakeholder entrevistado	Ing. Víctor Villafuerte — Asesor Técnico de la plantación
Experiencia	45 años de experiencia en el cultivo de palma africana (variedad híbrida Coarí x La Mé)
Entrevistadores	Equipo AHMRV (entrevista grabada con consentimiento)
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada
Objetivo de la sesión	Profundizar en el manejo técnico del cultivo y validar las necesidades identificadas con el administrador general.
Hallazgos principales	1) La revisión del cultivo es diaria e incluye labores agrícolas (chapía, corona y control de maleza), control de la humedad del suelo y verificación del estado del follaje, raíces, flores y racimos. 2) La nutrición es el problema más frecuente; se apoya en análisis de suelo y foliar para determinar niveles de nitrógeno, fósforo, potasio y elementos mayores y menores, y corregir deficiencias por sector o planta. 3) Las deficiencias nutricionales son visibles en la hoja (por ejemplo, falta de potasio, magnesio o nitrógeno). 4) Las plagas y enfermedades relevantes son el estrategus (coleóptero que perfora el suelo y daña el meristema), el hongo que pudre la flecha en época húmeda y los roedores que atacan la palma joven. 5) El tratamiento combina insecticida y fungicida (por ejemplo, Pirriclor) aplicado a la flecha y repetido semanalmente; para el estrategus se aplica el producto en el orificio y para los roedores se utiliza cebo. 6) La predicción de cosecha es muy importante; la meta es de 40 a 45 toneladas por hectárea al año, con racimos que pueden alcanzar entre 20 y 30 kg. 7) El manejo integral es clave: maleza y corona limpias, poda y poda sanitaria oportunas; desde la antesis hasta la cosecha transcurren alrededor de seis meses. 8) El riego es determinante: sin agua la planta se debilita y emite más inflorescencia masculina; en época de sequía la producción depende totalmente del sistema de riego. 9) La información climática se registra con un instrumento de humedad y la medición de los milímetros de lluvia; se considera fundamental contar con un registro de clima. 10) El control del personal se realiza con una aplicación móvil que indica la ubicación y la actividad del trabajador, complementada con la supervisión del administrador y un pago mixto (al diario y por avance). 11) Se considera muy útil un sistema que, a partir de una fotografía, indique el problema nutricional o sanitario de la planta y qué aplicar, y que genere reportes del estado del cultivo, incluso para personal sin experiencia.
Acuerdos y compromisos	Validar y complementar las necesidades levantadas con el administrador general, e incorporar al SIMPA el diagnóstico nutricional y sanitario por imagen, el registro climático y el control de las labores agrícolas y del personal.
Consentimiento informado	Firmado (ver Anexo B.6 — Formulario de consentimiento informado).

Tabla 36: Acta de entrevista N.º 02

ACTA DE ENTREVISTA N.º 03	
Fecha	23 de mayo de 2026
Lugar	Hacienda La Manuela (cultivo de palma africana)
Stakeholder entrevistado	Ing. Marcos Chasi Pérez — Jefe de Polinización
Experiencia	Jefe del proceso de polinización asistida
Entrevistadores	Equipo AHMRV (entrevista registrada con consentimiento firmado)
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada
Objetivo de la sesión	Detallar el proceso de polinización asistida y los criterios de control de calidad del racimo.
Hallazgos principales	1) La polinización asistida es la labor que más determina la producción de la finca. 2) Se aplica desde la parte basal de la inflorescencia, cubriendo todas las áreas para lograr un racimo completo; en el primer año productivo un racimo puede pesar entre 3 y 5 kg. 3) El momento adecuado para polinizar es cuando la flor (antesis) presenta una coloración amarilla o negra. 4) El principal riesgo es laboral: si el polinizador no realiza bien la labor, se puede perder hasta el 50% de la producción. 5) La efectividad de la polinización es visible, pues se emplea un talco industrial con hormona que se aprecia desde el momento de la aplicación. 6) El clima influye: la palma requiere entre 8 y 12 horas de luz al día para formar y madurar cada racimo; en días nublados la maduración se retrasa. 7) Para el control del trabajo de polinización se requiere un rastreador GPS. 8) Se necesita que el rastreador GPS registre marcaciones del número de flores polinizadas diariamente por cada trabajador.
Acuerdos y compromisos	Incorporar al SIMPA el registro diario de flores polinizadas por trabajador mediante GPS y los criterios de calidad de la polinización (momento de antesis y verificación visual) para apoyar la estimación de producción.
Consentimiento informado	Firmado (ver Anexo B.6 — Formulario de consentimiento informado, 23/05/2026).

Tabla 37: Acta de entrevista N.º 03

B.4 Cuestionario y resultados exportados

El cuestionario se aplicó a 4 trabajadores de campo el 30/06/2026 mediante Microsoft Forms (evidencia EV-05). Los resultados exportados y las capturas se encuentran en el repositorio (evidencias/encuestas/). A continuación se resumen los principales resultados.

Perfil de los respondientes: 2 polinizadores y 2 trabajadores de mantenimiento, con experiencia entre menos de 1 año y más de 10 años.

Utilidad percibida de las funciones propuestas (escala 1 a 5):

#	Función propuesta	Requisito	Promedio /5
9	Foto → detectar plaga o enfermedad y qué hacer	RF-007	4.75
10	Foto → detectar deficiencia nutricional	RF-008	4.50
11	Registrar labores en el teléfono	RF-004	4.25
12	Conteo automático de flores polinizadas por GPS	RF-014	4.50
13	Recibir alertas ante un problema en el cultivo	RF-012	4.25

Registro actual: el 75% registra en papel y el 25% no registra nada; la mayor dificultad reportada fue llevar la cuenta de lo realizado. Confirma la necesidad de RF-004 y RF-014.

Conectividad: ningún trabajador respondió que siempre tiene señal (50% "a veces", 50% "casi nunca"), lo que valida la arquitectura offline-first (NFR-004, RD-02).

Aceptación del GPS: el 75% no tiene preocupación por el registro de su recorrido, lo que respalda RF-014 y RF-015 sin conflicto de privacidad.

Adopción: el 100% usaría la aplicación si es fácil de usar y está en español, lo que refuerza la usabilidad (NFR-005) y la interfaz simple en español (RD-06).

B.5 Registro de observación

Durante la visita al cultivo se observaron los siguientes aspectos:

- El monitoreo de las palmas se realiza principalmente mediante inspección visual.
- El administrador supervisa constantemente las actividades de los distintos equipos de trabajo.
- Los registros de producción y monitoreo se realizan de forma manual.
- La detección de plagas depende de la experiencia del personal fitosanitario.
- El control de trabajadores se realiza mediante recorridos y supervisiones periódicas.
- El uso de herramientas tecnológicas es limitado, aunque existe apertura para incorporar nuevas soluciones.
- El cultivo se encuentra actualmente en etapa de polinización.

B.6 Formularios de consentimiento firmados

A continuación, se incluyen los formularios de consentimiento informado firmados por los tres stakeholders entrevistados, que autorizan el uso académico de la información recopilada en actas, modelos de requisitos y demás entregables del proyecto.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA Y USO DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Organización: Hacienda La Manuela

Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo, Rodolfo Ivan Villafuerte Pedraza con cédula de ciudadanía N.º 1715945158, con el cargo de Administrador General acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN

Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD

Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL

Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.

Firma

Figura 12: Consentimiento informado firmado — Ing. Rodolfo Villafuerte (Administrador General).

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA Y USO DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Organización: Hacienda La Manuela

Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo, Victor Villafuerte Perez, con cédula de ciudadanía N.º 1303771946, con el cargo de Asesor Técnico acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN

Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD

Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL

Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.

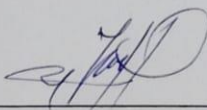

Firma

Figura 13: Consentimiento informado firmado — Ing. Víctor Villafuerte (Asesor Técnico de la plantación).

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA
Y USO DE INFORMACIÓN**

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Organización: Hacienda La Manuela

Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo, Marcos Marcelo Chasi Pérez, con cédula de ciudadanía N.º 0503677411, con el cargo de Jefe de polinización acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN

Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD

Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL

Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.

Firma

Figura 14: Consentimiento informado firmado — Ing. Marcos Chasi Pérez (Jefe de Polinización).

B.7 Índice de multimedia con enlaces

Enlace de fotos:

https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV/evidencias/fotos

Enlace de videos:

https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV/evidencias/videos

Enlace de audios:

https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV/evidencias/audio

Fotos de evidencia:



Figura 15: Sesión de entrevista — Ing. Rodolfo Villafuerte.



Figura 16: Sesión de entrevista — Ing. Víctor Villafuerte.



Figura 17: Sesión de entrevista — Ing. Marcos Chasi Pérez.

C. Clasificación y priorización MoSCoW

La siguiente tabla detalla la clasificación de cada requisito y la razón de su priorización MoSCoW.

ID	Tipo	Prioridad	Razón de la clasificación
RF-001	RF	Must	Acceso por rol; base para los tres tipos de usuario.
RF-002	RF	Must	Sin lotes no es posible asociar labores ni diagnósticos.
RF-003	RF	Must	La gestión del personal es parte central de la operación.
RF-004	RF	Must	Registro de labores: operación diaria pedida por los tres stakeholders.
RF-005	RF	Must	Monitoreo fitosanitario diario, clave para el control oportuno.
RF-006	RF	Should	Útil para planificación, pero no bloquea la operación inicial.
RF-007	RF	Must	Detección de plagas por IA: diferenciador del sistema.
RF-008	RF	Must	Diagnóstico nutricional por IA: necesidad destacada por el asesor.
RF-009	RF	Should	Complementa la detección; puede entregarse después.
RF-010	RF	Could	Mejora deseable; aplica a variedades específicas.
RF-011	RF	Should	Apoya la fertilización; valioso pero no crítico para la v1.
RF-012	RF	Must	Alertas tempranas: evitan pérdidas de producción.
RF-013	RF	Must	La polinización determina la producción (EV-03).
RF-014	RF	Must	Conteo automático por GPS: registro esencial sin afectar el rendimiento.
RF-015	RF	Should	Supervisión de recorridos; importante pero no bloqueante.
RF-016	RF	Should	Evaluación de desempeño; depende de datos ya capturados.
RF-017	RF	Should	Registro climático; apoya decisiones, no es núcleo operativo.

RF-018	RF	Must	Estimación de producción: salida que el administrador necesita.
RF-019	RF	Must	Reportes: principal salida de información para decidir.
RF-020	RF	Should	Historial; útil para auditoría y consulta.
NFR-001	NFR	Should	Desempeño general; deseable, sin umbral crítico fijo.
NFR-002	NFR	Must	El tiempo de respuesta de la IA condiciona su uso en campo.
NFR-003	NFR	Should	Disponibilidad alta; importante pero no bloqueante en v1.
NFR-004	NFR	Must	Operación offline: imprescindible por la conectividad del campo.
NFR-005	NFR	Must	Usabilidad para personal sin experiencia: condiciona la adopción.
NFR-006	NFR	Must	Seguridad de credenciales y datos.
NFR-007	NFR	Should	Compatibilidad con versiones de Android y navegadores.
NFR-008	NFR	Should	Precisión GPS para el conteo y los recorridos.
NFR-009	NFR	Could	Cobertura de pruebas; meta de calidad interna.
RD-01 ^a RD-07	Restricción	Must	Restricciones obligatorias del entorno y de la guía.
Exclusiones	Alcance	Won't	Nómina, facturación y comercialización quedan fuera del SIMPA por no corresponder al manejo del cultivo.

Tabla 38: Clasificación de requisitos y razón de su priorización MoSCoW

D. Matriz de trazabilidad parcial

La matriz enlaza la evidencia de campo con el requisito bruto, el requisito formal y el caso de uso correspondiente (24 filas).

#	Evidencia	Necesidad (RB)	Requisito	Caso de uso
1	EV-01, EV-04	RB-03, RB-20 (control y roles)	RF-001	Iniciar sesión
2	EV-01, EV-02, EV-04	RB-01 (registrar lotes)	RF-002	Gestionar lotes
3	EV-01	RB-03 (equipos de trabajo)	RF-003	Gestionar personal
4	EV-01, EV-02, EV-03	RB-04 (registrar labores)	RF-004	CU-04 Registrar labor
5	EV-02	RB-26 (mantenimiento)	RF-004	CU-04 Registrar labor
6	EV-01, EV-02, EV-04	RB-05 (monitoreo)	RF-005	Registrar monitoreo
7	EV-01	RB-06 (etapas)	RF-006	Detalle de lote
8	EV-01, EV-02	RB-07 (detectar plaga)	RF-007	CU-01 Analizar imagen
9	EV-01, EV-02	RB-08 (especie y ciclo)	RF-009	CU-01 Analizar imagen
10	EV-01, EV-02	RB-09 (recomendar control)	RF-009	CU-01 Analizar imagen
11	EV-01, EV-02	RB-10 (variedad)	RF-010	Gestionar variedades

12	EV-02	RB-11 (nutrición)	RF-008	CU-02 Diagnóstico nutricional
13	EV-02	RB-25 (análisis suelo/foliar)	RF-011	Registrar análisis
14	EV-01, EV-02	RB-12 (alertas)	RF-012	Generar alerta
15	EV-03	RB-27 (antesis)	RF-013	CU-03 Registrar polinización
16	EV-03	RB-29 (verificación)	RF-013	CU-03 Registrar polinización
17	EV-03	RB-28 (conteo de flores)	RF-014	CU-03 Conteo por GPS
18	EV-01, EV-02, EV-03	RB-19 (recorridos)	RF-015	Monitorear recorridos
19	EV-01, EV-02, EV-03	RB-20 (desempeño)	RF-016	Evaluar desempeño
20	EV-01, EV-02, EV-03	RB-16 (clima)	RF-017	Registrar/consultar clima
21	EV-01, EV-02	RB-13, RB-14, RB-15 (producción)	RF-018	Estimar producción
22	EV-01, EV-02	RB-21 (reportes)	RF-019	CU-05 Generar reporte
23	EV-01	RB-22 (historial)	RF-020	Consultar historial
24	EV-01	RB-18 (operación offline)	NFR-004	Transversal (CU de registro)

Tabla 39: Matriz de trazabilidad de evidencias, requisitos y casos de uso

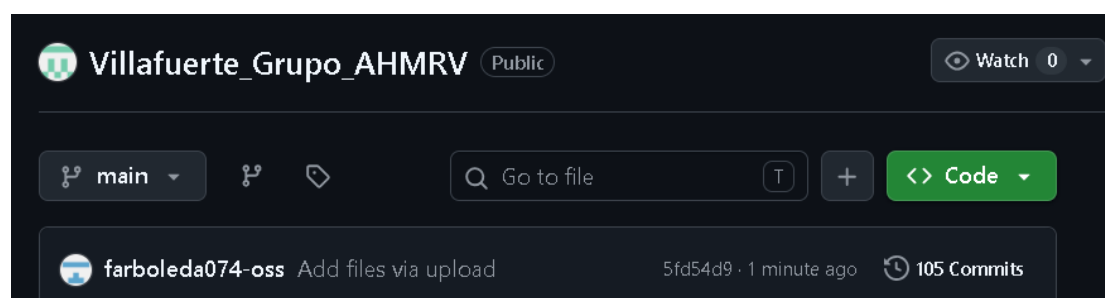
E. Repositorio GitHub

El repositorio del proyecto está disponible en el siguiente enlace, con la estructura de carpetas y el historial de commits del equipo.

Enlace: https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV

Registro de commits

El repositorio mantiene un historial de mas de 20 commits distribuidos en el tiempo, con contribución de los seis integrantes del equipo AHMRV.



Resultados de la Entrevista

Los principales problemas identificados fueron la detección tardía de plagas, la escasez de mano de obra calificada y la dificultad para estimar cosechas.

La polinización asistida constituye una actividad crítica para la productividad del cultivo.

El riego y la nutrición fueron identificados como factores determinantes para el rendimiento de la palma.

Existe interés en utilizar inteligencia artificial para analizar fotografías y detectar problemas automáticamente.

Requisitos

Requisitos Brutos

Los requisitos brutos corresponden a las necesidades preliminares identificadas durante la elicitación, expresadas en lenguaje natural y aún sin formalizar. Cada uno se traza a su fuente (stakeholder) y a la evidencia de campo que lo respalda. Su formalización en requisitos funcionales y no funcionales se realizará en la Entrega 1B.

ID	Necesidad / requisito bruto	Fuente (stakeholder)	Evidencia
RB-01	El sistema debe permitir registrar plantaciones y lotes del cultivo con su información básica.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02, EV-04
RB-02	El sistema debe centralizar la información del cultivo que actualmente se lleva de forma manual.	Ing. Víctor Villafuerte; observación de campo	EV-02, EV-04
RB-03	El sistema debe permitir gestionar los equipos de trabajo (administración, polinización, fitosanitario, riego y labores).	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-04	El sistema debe registrar las actividades de riego, polinización y control fitosanitario por lote.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte; Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-01, EV-02, EV-03
RB-05	El sistema debe apoyar el monitoreo diario del estado fitosanitario de las palmas.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02, EV-04
RB-06	El sistema debe permitir registrar y dar seguimiento a las etapas del cultivo (siembra, polinización y cosecha).	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-07	El sistema debe identificar plagas y enfermedades a partir de imágenes de las palmas.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02

RB-08	El sistema debe informar la especie o familia de la plaga detectada y su ciclo de evolución.	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-09	El sistema debe recomendar acciones de control según el tipo y la etapa de la plaga (trampa para adultos, insecticida para larvas).	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-10	El sistema debe considerar la variedad de palma al recomendar tratamientos (presencia de polinizadores naturales).	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-11	El sistema debe detectar deficiencias nutricionales del cultivo y sugerir fertilización.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-12	El sistema debe generar alertas tempranas ante la detección de plagas, enfermedades o problemas nutricionales.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-13	El sistema debe apoyar la estimación de producción mediante el censo de flores.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-14	El sistema debe registrar el censo de producción que se realiza cada seis meses.	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-15	El sistema debe estimar el rendimiento de la cosecha considerando la variedad de la palma.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-16	El sistema debe registrar datos climáticos provenientes del pluviómetro y de estaciones meteorológicas.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte; Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-01, EV-02, EV-03
RB-17	El sistema debe funcionar desde dispositivos móviles mediante la captura de fotografías.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-18	El sistema debe poder operar con conectividad limitada o sin conexión a internet en el campo.	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-19	El sistema debe registrar y monitorear los recorridos del personal en campo.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte; Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-01, EV-02, EV-03
RB-20	El sistema debe apoyar la evaluación del desempeño de los trabajadores según rendimiento y producción.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte; Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-01, EV-02, EV-03
RB-21	El sistema debe generar reportes diarios, consolidados semanales y estadísticas anuales.	Ing. Rodolfo Villafuerte;	EV-01, EV-02

		Ing. Víctor Villafuerte	
RB-22	El sistema debe mantener un historial de actividades, diagnósticos y eventos del cultivo.	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01, EV-04
RB-23	El sistema debe ser sencillo de usar para personal con poca experiencia tecnológica.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-24	El sistema debe apoyar la identificación de problemas a usuarios sin conocimiento especializado en plagas.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-25	El sistema debe registrar los resultados de los análisis de suelo y foliar (nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos) por lote para guiar la fertilización.	Ing. Víctor Villafuerte	EV-02
RB-26	El sistema debe registrar las labores agrícolas de mantenimiento (chapía, corona, poda y poda sanitaria) realizadas en cada lote.	Ing. Víctor Villafuerte	EV-02
RB-27	El sistema debe registrar el momento óptimo de polinización según el estado de la antesis (coloración amarilla o negra).	Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-03
RB-28	El sistema debe registrar diariamente, mediante rastreo GPS, el número de flores polinizadas por cada trabajador.	Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-03
RB-29	El sistema debe permitir verificar la efectividad de la polinización a partir de su señal visible (aplicación de talco con hormona).	Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-03

Referencia de evidencias: EV-01 = Entrevista al Ing. Rodolfo Villafuerte (audio/transcripción); EV-02 = Entrevista al Ing. Víctor Villafuerte (audio/transcripción); EV-03 = Entrevista al Ing. Marcos Chasi Pérez (registro/transcripción); EV-04 = Notas de observación de campo (Apéndice B.4).